# Математическая логика

Билеты к первому коллоквиуму

ИТМО, группы М3232–М3239, осень 2026

Каждому вопросу из программы (`colloq1.tex`) соответствует один билет; всего 31 билетов. В билете: формулировка вопроса, блок «Коротко» (ядро ответа), полный ответ с определениями, теоремами и доказательствами (или схемами доказательств, если на коллоквиуме требуется лишь формулировка), блок типичных ловушек.

**Навигация.** В нижнем колонтитуле каждой страницы: переход к предыдущему/следующему билету, к оглавлению и к «карте билетов». Все номера на карте, строки оглавления и закладки PDF — гиперссылки. Источники: лекции 1–4, конспекты 2011/2018/Чепелина, теоретические домашние задания.

## Содержание

**Карта билетов** **3**

**1. Исчисление высказываний** **4**

1 Парадокс брадобрея, парадокс Рассела (это разные парадоксы) . . . 5

2 Программа Гильберта . . . 6

3 Предметный язык и язык исследователя (метаязык). Соглашения об обозначениях. Схемы формул . . . 7

4 Язык исчисления высказываний . . . 8

5 Оценка высказываний, общезначимость, следование . . . 9

6 Доказуемость, гипотезы (контекст), выводимость . . . 10

7 Корректность, полнота, противоречивость и непротиворечивость (эквивалентные формулировки) . . . 11

8 Теорема о дедукции (формулировка). Теорема о полноте (формулировка) . . . 12

**2. Топологическое пространство** **13**

9 Топологическое пространство: определение . . . 14

10 Примеры топологий (стрелка, Зарисский, деревья и графы, дискретная и антидискретная, евклидова) . . . 15

11 Открытые и замкнутые множества. Внутренность, замыкание . . . 16

12 Связность, линейная связность . . . 17

13 Непрерывные функции . . . 19

**3. Гильбертов вывод и натуральный вывод** **20**

14 Гильбертов вывод и натуральный вывод . . . 21

**4. Интуиционистское исчисление высказываний** **23**

15 Доказательства чистого существования . . . 24

16 Интуиционизм (программа Брауэра). BHK-интерпретация (в том числе расшифровка названия) . . . 25

17 Связь с формальными логиками. Закон исключённого третьего, принцип взрыва; классическая, интуиционистская, позитивная логики . . . 26

18 Решётки. Топология как решётка . . . 27
19 Дистрибутивная решётка . . . 28
20 Подрешётка. Диамант и пентагон; дистрибутивная решётка как решётка без диамантов/-пентагонов . . . 29
21 Псевдодополнение. Булевы и псевдобулевы алгебры . . . 30
22 Алгебра Линденбаума . . . 31
23 Полнота ИИВ в псевдобулевых алгебрах (формулировка, идея доказательства) . . . 32
24 Модели Крипке. Вынужденность . . . 33
25 Сведение моделей Крипке к псевдобулевым алгебрам . . . 34
26 Нетабличность ИИВ (формулировка теоремы) . . . 35
27 Разрешимость ИИВ (формулировка теорем, конструкция-аналог ДНФ на решётках) . . . 36

**5. Изоморфизм Карри–Ховарда** **37**
28 Изоморфизм Карри–Ховарда: интерпретация связок. Какие конструкции имеют тип «ложь»? 38

**6. Дизъюнктивность интуиционистского исчисления высказываний** **40**
29 Гёделева алгебра. Операция $\Gamma(\mathcal{A})$ . . . 41
30 Гомоморфизм алгебр . . . 42
31 Дизъюнктивность ИИВ (формулировка, идея доказательства) . . . 43

# Карта билетов

| | |
|---|---|
| **1. Исчисление высказываний** | 1 парадоксы 2 Гильберт 3 метаязык 4 язык ИВ 5 оценка 6 вывод 7 корректность/полнота 8 дедукция и полнота |
| **2. Топология** | 9 определение 10 примеры 11 открытые, внутренность 12 связность 13 непрерывность |
| **3. Виды вывода** | 14 гильбертов и натуральный вывод |
| **4. Интуиционистское ИВ** | 15 чистое существование 16 интуиционизм, ВНК 17 формальные логики 18 решётки 19 дистрибутивность 20 подрешётка, $M_3$, $N_5$ 21 псевдодополнение 22 алгебра Линденбаума 23 полнота 24 модели Крипке 25 Крипке→алгебры 26 нетабличность 27 разрешимость |
| **5. Карри–Ховард** | 28 изоморфизм |
| **6. Дизъюнктивность** | 29 гёделева алгебра 30 гомоморфизм 31 дизъюнктивность ИИВ |

**Сквозные договорённости.** Греческие буквы $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$ — метапеременные для формул; $\Gamma, \Delta$ — списки формул; & — конъюнкция; $[\![\cdot]\!]$ — оценка; $\vdash$ — доказуемость (выводимость), $\vdash_{\text{и}}$ и $\vdash_{\text{к}}$ — в интуиционистском и классическом исчислении, если нужно различать; $\models$ — общезначимость/следование; И, Л — «истина», «ложь».

# 1. Исчисление высказываний

Билеты 1–8: историческая мотивация, язык, семантика, доказательства, корректность и полнота, теорема о дедукции.

1 2 3 4 5 6 7 8

**Билет 1** вопрос программы: 1(а)

# Парадокс брадобрея, парадокс Рассела (это разные парадоксы)

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

Брадобрей: «бреет всех, кто не бреется сам» — противоречие показывает лишь, что такого брадобрея *не существует*. Рассел: $X = \{x \mid x \notin x\}$ — противоречие в *наивной теории множеств*, где любое свойство задаёт множество; пришлось менять аксиоматику. Структура одна (диагональный аргумент), следствия разные.

**Контекст.** Ньютон и Лейбниц — неформальное исчисление бесконечно малых (критика — Беркли); Коши (пределы), Вейерштрасс (вещественные числа), Кантор (теория множеств, 1875) формализовали анализ. Парадокс Рассела (1901) подорвал основание: «Никто не изгонит нас из рая, который основал Кантор» (Гильберт).

**Брадобрей.** На острове живёт брадобрей, который бреет тех и только тех, кто не бреется сам. Бреется ли он сам?

- Если бреет себя — нарушено «бреет только тех, кто не бреется сам».
- Если не бреет себя — нарушено «бреет всех, кто не бреется сам».

Вывод: *такого брадобрея нет* — условие описывает несуществующий объект. Это не противоречие в теории, а доказательство от противного: $\neg\exists b\,\forall x\,(\text{бреет}(b,x) \leftrightarrow \neg\text{бреет}(x,x))$. Как формула это тавтология классической логики предикатов.

**Рассел.** В наивной теории множеств (свойство $\varphi(x)$ определяет множество $\{x \mid \varphi(x)\}$) положим $X = \{x \mid x \notin x\}$. Тогда

$$X \in X \iff X \notin X.$$

Если $X \in X$, то $X$ обладает определяющим свойством, значит $X \notin X$. Если $X \notin X$, то $X$ обладает свойством и обязано принадлежать $X$. Противоречие выводится *внутри теории*, т. е. наивная теория противоречива.

**Различие.** В брадобрее мы вправе сказать «такого человека нет» — понятие брадобрея не входит в аксиомы. В теории множеств существование $X$ *гарантировано* схемой неограниченного выделения (понимания), так что вывод «$X$ не существует» противоречит самой аксиоме, а не только случаю. Отсюда и сомнение: нет ли подобного противоречия в определении вещественных чисел, просто глубже скрытого?

**Выходы.** Аксиоматика Цермело–Френкеля: вместо $\{x \mid \varphi(x)\}$ допускается лишь выделение $\{x \in A \mid \varphi(x)\}$ из уже существующего множества; аксиома фундирования запрещает $x \in x$; теория типов Рассела (множество имеет тип выше своих элементов); интуиционизм Брауэра (отказ от «неконструктивных» объектов — множество $X$ нигде не предъявлено).

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- Не говорите «брадобрей — то же, что Рассел»: у брадобрея парадокса нет, есть теорема о несуществовании.
- В программе Гильберта (билет 2) ключевая тревога — противоречивость самой формализации математики.
- Аналогия с программированием: класс `IntList` с полем `next` ссылается сам на себя — «множество, принадлежащее себе» само по себе не страшно; страшна неограниченная схема комбинаторного построения.

**Билет 2** вопрос программы: 1(б)

# Программа Гильберта

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

Полностью формализовать математику и доказать финитными средствами: полноту, непротиворечивость, консервативность и разрешимость формализации. Теоремы Гёделя о неполноте (1930–31) показали, что в полном объёме программа невыполнима.

**Формулировка.** Гильберт (доклады в Гамбурге, 1921): «Neubegründung der Mathematik». Программа состоит из пунктов:

1. **формализация** всей математики (язык, аксиомы, правила вывода);
2. **полнота** формализации: любой истинный факт доказуем;
3. **непротиворечивость**: из аксиом нельзя вывести противоречие, причём доказать это «надёжными» (финитными) средствами;
4. **консервативность**: любое доказательство утверждения о «реальных» (финитных) объектах, использующее «идеальные» объекты (актуальная бесконечность и т. п.), можно переписать без них;
5. **разрешимость**: есть алгоритм, проверяющий истинность любого математического утверждения (Entscheidungsproblem).

**Судьба программы.** Теоремы Гёделя о неполноте формальной арифметики (1930/31) показали: в непротиворечивой теории, содержащей арифметику, есть истинные недоказуемые утверждения (первая теорема), а непротиворечивость такой теории не доказуема её собственными средствами (вторая). Неразрешимость исчисления предикатов (Чёрч, Тьюринг) закрыла пункт о разрешимости. Тем не менее методы программы породили теорию доказательств, теорию моделей, теорию вычислимости.

**В курсе.** Мы следуем программе «в некоторой степени»: формализуем фрагменты (исчисление высказываний, предикатов, формальная арифметика, теория множеств) и изучаем проблемы, возникающие при формализации: корректность, полнота, непротиворечивость, разрешимость.

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- Различайте полноту *теории* (синтаксическую/семантическую) и полноту *исчисления* (теорема Гёделя о полноте — про общезначимость; Гёдель о неполноте — про арифметику).
- Исчисление высказываний программе удовлетворяет полностью: оно корректно, полно, непротиворечиво и разрешимо (таблицы истинности).

**Билет 3** вопрос программы: 1(в)

# Предметный язык и язык исследователя (метаязык). Соглашения об обозначениях. Схемы формул

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

Предметный язык — формальный язык, тексты на котором изучаем; метаязык — язык, на котором изучаем (русский, математика, грамматики). Метапеременные $\alpha, \beta, \ldots$ обозначают формулы; схема формул — «формула с метапеременными», задаёт бесконечное семейство формул подстановкой.

**Два языка.**

- *Предметный язык* — формальный язык исчисления; его выражения (формулы, доказательства) — объекты изучения.
- *Метаязык* (язык исследователя) — язык, на котором мы формулируем утверждения о предметном языке: «формула $\alpha$ доказуема», «если $\Gamma \vdash \alpha$, то…».

Пример из программирования: предметный язык — Haskell, метаязык — русский, язык грамматик, блок-схем. Исчисление определяется предметным языком, *теорией моделей* (как оценивать формулы) и *теорией доказательств* (аксиомы, правила вывода).

**Смешение уровней опасно.** Символ $\vdash$ и $\models$ принадлежат метаязыку, $\to$ — предметному: $\alpha \to \beta$ — формула, $\alpha \vdash \beta$ — утверждение о выводимости. (Теорема о дедукции связывает их.)

**Соглашения об обозначениях (метаязык).**

- Метапеременные $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$ — любые формулы; одинаковые буквы означают одинаковые формулы, разные — не обязательно разные.
- Метапеременные $X, Y_n, Z'$ — пропозициональные переменные; $A, B, C_{1234}$ — сами пропозициональные переменные.
- Большие греческие $\Gamma, \Delta, \Sigma, \Pi$ — списки формул (возможно, пустые): $\Gamma, \Delta, \zeta \vdash \alpha$.
- Упрощение записи: приоритеты $\neg,\ \&,\ \vee,\ \to$ (по убыванию), конъюнкция и дизъюнкция левоассоциативны, импликация правоассоциативна:

$$(A \to B)\,\&\,Q \vee (\neg B \to B \to C) \vee (C \to C \to A)$$

означает $((((A \to B)\,\&\,Q) \vee ((\neg B \to B) \to C)) \vee (C \to (C \to A)))$. При подстановке выражений вместо метапеременных они берутся в скобки.

**Схемы формул.**

**Определение.** *Схема высказываний* — строка, строящаяся по правилам для формул, но вместо пропозициональных переменных допускаются метапеременные (греческие буквы). Формула $\sigma$ *строится по схеме* $Ш$, если существует замена метапеременных $ч_1, \ldots, ч_n$ схемы на формулы $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ с $\sigma = Ш[ч_1 := \varphi_1] \ldots [ч_n := \varphi_n]$.

**Пример.** Схема $A \to \alpha \vee B \vee \alpha$ задаёт $A \to X \vee B \vee X$ и $A \to (M \to N) \vee B \vee (M \to N)$, но *не* задаёт $A \to X \vee B \vee Y$ (все вхождения $\alpha$ заменяются одинаково) и не задаёт формулу, где нарушена структура скобок.

Аксиомы исчисления задаются *схемами аксиом*: схема $\alpha\&\beta \to \alpha$ порождает и $A\&B \to A$, и $B\&A \to B$. Иначе пришлось бы выписывать бесконечно много отдельных аксиом.

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- Схема не формула: нельзя спрашивать «доказуема ли схема» — спрашивают, *все ли* формулы по схеме доказуемы/общезначимы (общезначимость схемы аксиом).
- Разные метапеременные могут принять одно значение: $\alpha \to \beta \to \alpha$ при $\alpha = \beta = A$ даёт $A \to A \to A$.

**Билет 4** вопрос программы: 1(г)

# Язык исчисления высказываний

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

Формула — пропозициональная переменная либо $\neg\alpha$, $\alpha\,\&\,\beta$, $\alpha\vee\beta$, $\alpha\to\beta$. Приоритеты: $\neg > \& > \vee > \to$; $\&, \vee$ левоассоциативны, $\to$ правоассоциативна.

**Грамматика.** Основа предметного языка классического исчисления высказываний — *высказывание* (формула):

$$\langle\text{формула}\rangle ::= \langle\text{переменная}\rangle \mid (\neg\langle\text{формула}\rangle) \mid (\langle\text{ф.}\rangle\,\&\,\langle\text{ф.}\rangle) \mid (\langle\text{ф.}\rangle\vee\langle\text{ф.}\rangle) \mid (\langle\text{ф.}\rangle\to\langle\text{ф.}\rangle)$$
$$\langle\text{переменная}\rangle ::= A \mid B \mid \dots \mid Z \ \text{(с индексами и штрихами: } A,\ B',\ C_{1234})$$

Атомарное высказывание — пропозициональная переменная; остальные — составные. Для конъюнкции допускают запись $\wedge$, для импликации $\supset$.

**Сокращения.** Приоритет по убыванию: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация. Ассоциативность: левая для $\&$ и $\vee$, правая для $\to$. Тем самым

$$A\to B\to C \equiv A\to(B\to C),\qquad A\vee B\vee C\equiv(A\vee B)\vee C,\qquad \neg A\,\&\,B\vee C\equiv((\neg A)\,\&\,B)\vee C.$$

Пример: $(((A\to B)\vee(B\to C))\vee(C\to A))$.

**Выбор связок.** Четыре связки выбраны для удобства; в других курсах берут иной базис (например $\to, \bot$), и язык при необходимости расширяют ($\bot$ вместо $\neg$ в натуральном выводе, билет 14).

**Дерево разбора.** Каждая формула однозначно разбирается в дерево с листьями-переменными и внутренними вершинами-связками; подформула — поддерево. На этом строятся индукция по структуре формулы и рекурсивное определение оценки.

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- $A\to B\to C$ *не* равно $(A\to B)\to C$ — это разные формулы: при $A=B=C=$ Л первая истинна (Л $\to$ (Л $\to$ Л) = И), вторая ложна ((Л $\to$ Л) $\to$ Л = Л).
- Отрицание — одноместная, остальные — двуместные.

**Билет 5** вопрос программы: 1(д)

# Оценка высказываний, общезначимость, следование

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

Модель $f : \mathcal{P} \to \{\text{И}, \text{Л}\}$ рекурсивно задаёт $[\![\alpha]\!]$. $\models \alpha$ — истинна при всех оценках; $\Gamma \models \alpha$ — истинна при всех оценках, делающих истинными все $\gamma_i$.

**Теория моделей.** Фиксируем $V = \{\text{И}, \text{Л}\}$ (истина, ложь). *Оценка (интерпретация, модель)* пропозициональных переменных — функция $f : \mathcal{P} \to V$. Записываем $[\![\alpha]\!]^{X_1:=v_1,\ldots,X_n:=v_n}$ — значение формулы при указанных значениях (это метаязык, полагаемся на здравый смысл). Рекурсивно:

- $[\![X]\!] = f(X)$, $[\![X]\!]^{X:=a} = a$;
- $[\![\neg\alpha]\!] = \text{Л}$, если $[\![\alpha]\!] = \text{И}$, иначе И;
- $[\![\alpha \,\&\, \beta]\!] = \text{И}$, если $[\![\alpha]\!] = [\![\beta]\!] = \text{И}$, иначе Л;
- $[\![\alpha \vee \beta]\!] = \text{Л}$, если $[\![\alpha]\!] = [\![\beta]\!] = \text{Л}$, иначе И;
- $[\![\alpha \to \beta]\!] = \text{Л}$, если $[\![\alpha]\!] = \text{И}$ и $[\![\beta]\!] = \text{Л}$, иначе И.

**Определение.**

- $\alpha$ *общезначима* (тавтология), $\models \alpha$, если истинна при любой оценке.
- $\gamma_1, \ldots, \gamma_n \models \alpha$ (*следствие*), если $\alpha$ истинна при любой оценке, при которой истинны $\gamma_1, \ldots, \gamma_n$.
- *Выполнима* — истинна при какой-нибудь оценке; *невыполнима* — не истинна ни при какой; *опровержима* — ложна при какой-нибудь оценке.

**Примеры.** $A \to A$ — тавтология: $[\![A \to A]\!]^{A:=\text{И}} = [\![A \to A]\!]^{A:=\text{Л}} = \text{И}$. $A \to \neg A$ тавтологией не является: $[\![A \to \neg A]\!]^{A:=\text{И}} = \text{Л}$ (но выполнима: при $A = \text{Л}$ истинна).

**Таблицы.**

| $\alpha$ | $\beta$ | $\neg\alpha$ | $\alpha \,\&\, \beta$ | $\alpha \vee \beta$ | $\alpha \to \beta$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Л | Л | И | Л | Л | И |
| Л | И | И | Л | И | И |
| И | Л | Л | Л | И | Л |
| И | И | Л | И | И | И |

Проверка общезначимости любой формулы с $n$ переменными — перебор $2^n$ строк, поэтому общезначимость *разрешима* (хотя и экспоненциально).

**Классическая и другие оценки.** Описанная оценка называется классической. Позднее мы берём другие множества значений (открытые множества пространства, элементы решётки, миры Крипке), но классическая подразумевается, если не оговорено иное.

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- $\Gamma \models \alpha$ *не* то же, что $\models \Gamma \to \alpha$ для бесконечного $\Gamma$; для конечного $\Gamma = \{\gamma_1, \ldots, \gamma_n\}$ эквивалентно $\models \gamma_1 \to \cdots \to \gamma_n \to \alpha$.
- Знак $\models$ — метаязык; формула $\alpha \to \beta$ — предметный язык.

**Билет 6** вопрос программы: 1(e)

# Доказуемость, гипотезы (контекст), выводимость

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

Вывод — конечная последовательность формул, каждая из которых аксиома, гипотеза или получена по Modus Ponens из предыдущих. $\vdash \alpha$ — есть вывод из пустого контекста; $\Gamma \vdash \alpha$ — вывод с гипотезами $\Gamma$.

**Аксиомы.** Десять схем:

(1) $\alpha \to \beta \to \alpha$
(2) $(\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \beta \to \gamma) \to (\alpha \to \gamma)$
(3) $\alpha \to \beta \to \alpha \,\&\, \beta$
(4) $\alpha \,\&\, \beta \to \alpha$
(5) $\alpha \,\&\, \beta \to \beta$
(6) $\alpha \to \alpha \vee \beta$
(7) $\beta \to \alpha \vee \beta$
(8) $(\alpha \to \gamma) \to (\beta \to \gamma) \to (\alpha \vee \beta \to \gamma)$
(9) $(\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \neg\beta) \to \neg\alpha$
(10) $\neg\neg\alpha \to \alpha$

Все формулы, получаемые подстановкой в эти схемы, — аксиомы. Единственное правило вывода — *Modus Ponens* (Теофраст, IV–III вв. до н.э.):

$$\frac{\alpha \quad \alpha \to \beta}{\beta}$$

**Определение** (доказательство)**.** *Доказательство* (вывод) — конечная последовательность формул $\delta_1, \ldots, \delta_n$, где каждая $\delta_i$ либо аксиома, либо получена по М.Р. из $\delta_j$ и $\delta_k \equiv \delta_j \to \delta_i$ при $j, k < i$. Доказательство формулы $\alpha$ — такое, что $\delta_n \equiv \alpha$; тогда $\alpha$ *доказуема*, $\vdash \alpha$.

**Определение** (вывод из гипотез)**.** Вывод $\alpha$ из гипотез $\gamma_1, \ldots, \gamma_k$ — последовательность $\delta_1, \ldots, \delta_n$, где каждая $\delta_i$ либо аксиома, либо М.Р. из предыдущих, либо одна из гипотез. $\alpha$ *выводима из* $\gamma_1, \ldots, \gamma_k$: $\gamma_1, \ldots, \gamma_k \vdash \alpha$. Гипотезы называют также допущениями, предположениями, контекстом.

Доказательство — вывод из пустого контекста.

**Пример (доказательство $\vdash A \to A$).**

| | |
|---|---|
| (1) $A \to (A \to A)$ | сх. акс. 1 |
| (2) $(A \to (A \to A)) \to (A \to ((A \to A) \to A)) \to (A \to A)$ | сх. акс. 2 |
| (3) $(A \to ((A \to A) \to A)) \to (A \to A)$ | М.Р. 1,2 |
| (4) $A \to ((A \to A) \to A)$ | сх. акс. 1 |
| (5) $A \to A$ | М.Р. 4,3 |

**Свойства.** (а) Слабление: из $\Gamma \vdash \alpha$ следует $\Gamma, \Delta \vdash \alpha$ (и можно переставлять гипотезы). (б) Если $\Gamma \vdash \gamma$, $\Delta \vdash \delta$ и $\gamma, \delta \vdash \alpha$, то $\Gamma, \Delta \vdash \alpha$ (склеиваем выводы). (в) Гипотеза выводима: $\Gamma, \alpha \vdash \alpha$.

**Схемы и бесконечность.** Схемы аксиом и правила вывода — удобство задания; считаем, что аксиом и правил бесконечно много (подстановка всех формул).

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- $\gamma_1, \ldots, \gamma_k \vdash \alpha$ — про *выводимость*, $\models$ — про истинность. Их связь — теоремы о корректности и полноте (билет 7).
- Вывод конечен; поэтому в выводе используются лишь конечно много гипотез.

**Билет 7** вопрос программы: 1(ж)

# Корректность, полнота, противоречивость и непротиворечивость (эквивалентные формулировки)

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

Корректность: $\vdash \alpha \Rightarrow \models \alpha$. Полнота: $\models \alpha \Rightarrow \vdash \alpha$. Теория противоречива, если доказуемо $A$ & $\neg A$; эквивалентно: доказуема любая формула; доказуемы и $\alpha$, и $\neg\alpha$ для какого-то $\alpha$.

**Определение.** Теория *корректна*, если любое доказуемое утверждение общезначимо: $\vdash \alpha$ влечёт $\models \alpha$. Теория (семантически) *полна*, если любое общезначимое утверждение доказуемо: $\models \alpha$ влечёт $\vdash \alpha$.

**Теорема** (корректность КИВ)**.** Если $\vdash \alpha$, то $\models \alpha$.

*Доказательство.* Индукция по длине вывода $\delta_1, \ldots, \delta_n$ (доказываем общезначимость каждой $\delta_i$).

- *Аксиома*: все схемы аксиом общезначимы (проверка таблицами; например, для схемы 9 переберём $[\![\alpha]\!], [\![\beta]\!]$: значение $(\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \neg\beta) \to \neg\alpha$ всегда И).
- *Modus Ponens*: пусть $\delta_j$ и $\delta_j \to \delta_i$ общезначимы. Фиксируем оценку: $[\![\delta_j]\!] = [\![\delta_j \to \delta_i]\!] =$ И. По таблице импликации $[\![\delta_i]\!] =$ Л возможно лишь если $[\![\delta_j]\!] =$ Л или $[\![\delta_j \to \delta_i]\!] =$ Л — невозможно. Значит $[\![\delta_i]\!] =$ И. □

**Теорема** (полнота КИВ)**.** Если $\models \alpha$, то $\vdash \alpha$. (Доказательство — билет 8.)

Вместе: $\vdash \alpha \iff \models \alpha$. Следствие: если неверно $\vdash \alpha$, то есть контрпример (оценка, опровергающая $\alpha$). Кроме того, из корректности и полноты следует *разрешимость*: доказуемость проверяется таблицей истинности.

**Определение** (противоречивость)**.** Теория *противоречива*, если доказуемо $A \,\&\, \neg A$ (для некоторой формулы $A$).

**Теорема** (эквивалентные формулировки; верно для КИВ и ИИВ)**.** Следующие условия эквивалентны:

1. теория противоречива ($\vdash A \,\&\, \neg A$ для некоторой $A$);
2. найдётся $\alpha$ такая, что $\vdash \alpha$ и $\vdash \neg\alpha$;
3. любая формула доказуема;
4. доказуема ложь (в ИИВ: $\bot$ или $A \,\&\, \neg A$ при любом $A$).

Следовательно, теория *непротиворечива* $\iff$ существует недоказуемая формула.

*Схема.* (1)⇒(2): из $A \,\&\, \neg A$ по аксиомам 4, 5 получаем $A$ и $\neg A$. (2)⇒(3): формула $\alpha \to \neg\alpha \to \beta$ доказуема (принцип взрыва, в КИВ — из аксиомы 10; в ИИВ — аксиома 10и); два раза М.Р. (3)⇒(1): в частности доказуема $A \,\&\, \neg A$. □

**Непротиворечивость КИВ** следует из корректности: если бы было $\vdash A \,\&\, \neg A$, то $A \,\&\, \neg A$ была бы тавтологией, но она всегда ложна. Непротиворечивость ИИВ — из непротиворечивости КИВ (ИИВ слабее).

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- Определения полноты бывают разные (синтаксическая: $\vdash \alpha$ или $\vdash \neg\alpha$ для замкнутых $\alpha$; семантическая). В КИВ имеем семантическую полноту; синтаксическая полнота к КИВ неприменима (переменные не замкнуты).
- В теории предикатов/арифметики корректность не гарантирует полноты (теоремы Гёделя о неполноте).

**Билет 8** вопрос программы: 1(з)

# Теорема о дедукции (формулировка). Теорема о полноте (формулировка)

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

Теорема о дедукции: $\Gamma, \alpha \vdash \beta \iff \Gamma \vdash \alpha \to \beta$. Теорема о полноте: $\models \alpha \Rightarrow \vdash \alpha$. Дополнительно приводим идею доказательств.

**Теорема** (о дедукции, Эрбран, 1930)**.** При любых $\Gamma, \alpha, \beta$: $\Gamma, \alpha \vdash \beta$ выполнено тогда и только тогда, когда $\Gamma \vdash \alpha \to \beta$.

**Теорема** (о полноте исчисления высказываний)**.** Если $\models \alpha$, то $\vdash \alpha$.

**Идея доказательства теоремы о дедукции.**

- ($\Leftarrow$) Если $\delta_1, \ldots, \delta_{n-1}, \alpha \to \beta$ — вывод из $\Gamma$, то $\delta_1, \ldots, \alpha \to \beta,\ \alpha,\ \beta$ — вывод из $\Gamma, \alpha$ (гипотеза $\alpha$ и М.Р.).
- ($\Rightarrow$) По выводу $\delta_1, \ldots, \delta_n$ из $\Gamma, \alpha$ строим вывод $\Gamma \vdash \alpha \to \delta_i$ индукцией; новые формулы в «черновик» $\alpha \to \delta_1, \ldots, \alpha \to \delta_n$ добавляем по случаям:
  1. $\delta_i$ — аксиома или из $\Gamma$: $\delta_i,\ \delta_i \to \alpha \to \delta_i$ (сх. 1), $\alpha \to \delta_i$ (М.Р.).
  2. $\delta_i \equiv \alpha$: вывод $\vdash \alpha \to \alpha$ из пяти формул (билет 6).
  3. $\delta_i$ по М.Р. из $\delta_j$ и $\delta_k \equiv \delta_j \to \delta_i$: из $\alpha \to \delta_j$ и $\alpha \to \delta_j \to \delta_i$ с помощью сх. 2 $(\alpha \to \delta_j) \to (\alpha \to \delta_j \to \delta_i) \to (\alpha \to \delta_i)$ и двух М.Р.

Доказательство *конструктивно*: даёт метод перестроения вывода.

**Полезные леммы:** (а) контрапозиция $\vdash (\alpha \to \beta) \to (\neg\beta \to \neg\alpha)$ (из сх. 9, 1 и дедукции); (б) закон исключённого третьего $\vdash \alpha \vee \neg\alpha$ (через сх. 6, 7, 9, 10 и контрапозицию); (в) об исключении допущения: если $\Gamma, \rho \vdash \alpha$ и $\Gamma, \neg\rho \vdash \alpha$, то $\Gamma \vdash \alpha$ (дедукция, сх. 8 и (б)).

**Идея доказательства полноты (три шага).** Условное отрицание $(\!|\alpha|\!) = \alpha$, если $[\![\alpha]\!] = $ И, и $\neg\alpha$, если $[\![\alpha]\!] = $ Л.

1. *Лемма о связках*: для каждой связки $\star$ доказывается $(\!|\varphi|\!), (\!|\psi|\!) \vdash (\!|\varphi \star \psi|\!)$ — это 14 утверждений-строк таблиц (напр. $\neg\varphi, \neg\psi \vdash \neg(\varphi\ \&\ \psi)$, $\varphi, \neg\psi \vdash \neg(\varphi \to \psi)$).
2. Пусть $\Xi = \{X_1, \ldots, X_n\}$ — переменные $\alpha$. Тогда $(\!|\Xi|\!) \vdash (\!|\alpha|\!)$ при любой оценке (индукция по длине $\alpha$: база — переменная, переход — шаг 1).
3. Если $\models \alpha$, то при всех оценках $(\!|\Xi|\!) \vdash \alpha$. Индукцией по $n$ убираем гипотезы: из $(\!|X_1..X_n|\!), X_{n+1} \vdash \alpha$ и $(\!|X_1..X_n|\!), \neg X_{n+1} \vdash \alpha$ по лемме об исключении допущения получаем $(\!|X_1..X_n|\!) \vdash \alpha$. В итоге $\vdash \alpha$.

Замечание: доказательство конструктивно; вывод экспоненциален по длине (для 3 переменных порядка трёх тысяч строк).

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- В теореме о дедукции для *исчисления предикатов* нужны ограничения на правила для кванторов (билеты по лекции 5, вне этого коллоквиума).
- Вторую часть теоремы о дедукции (о $\Rightarrow$) нельзя получить наивной припиской $\alpha \to$ ко всем формулам: черновик $\alpha \to \delta_i$ не является выводом (пример $\alpha := A$, $\delta_1 := A \to B \to A$).

## 2. Топологическое пространство

Билеты 9–13: определение, примеры, открытые и замкнутые множества, связность, непрерывность.

9 10 11 12 13

**Билет 9** вопрос программы: 2(а)

# Топологическое пространство: определение

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

Пара $\langle X, \Omega\rangle$, $\Omega \subseteq \mathcal{P}(X)$: $\varnothing, X \in \Omega$; $\Omega$ замкнуто относительно конечных пересечений и произвольных объединений. Элементы $\Omega$ — открытые множества.

**Определение.** *Топологическое пространство* — упорядоченная пара $\langle X, \Omega\rangle$, где $X$ — множество (носитель), $\Omega \subseteq \mathcal{P}(X)$ (топология), причём:

1. $\varnothing \in \Omega$ и $X \in \Omega$;
2. если $A_1, \ldots, A_n \in \Omega$, то $A_1 \cap \cdots \cap A_n \in \Omega$ (конечные пересечения);
3. если $\{A_\alpha\}$ — произвольное семейство множеств из $\Omega$, то $\bigcup_\alpha A_\alpha \in \Omega$ (произвольные объединения).

Элементы $\Omega$ называют *открытыми* множествами.

**Комментарии.**

- Пустое объединение даёт $\varnothing$, пустое пересечение — $X$, так что пункт 1 следовало бы выводить; его включают для наглядности.
- Условия независимы: можно привести пример $\Omega$, нарушающий ровно одно условие (напр., $\Omega$ без $X$; $\Omega = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, X\}$ с $X = \{1,2,3\}$ нарушает замкнутость относительно объединения: $\{1\} \cup \{2\}$ отсутствует; $\Omega = \{\varnothing, \{1,2\}, \{2,3\}, X\}$ нарушает пересечение: $\{2\} \notin \Omega$ ).
- Для конечного пересечения достаточно парных пересечений (индукция).
- Топология — обобщение понятия «близости» без метрики; для логики важно, что открытые множества образуют решётку (билет 18) и интерпретируют интуиционистские связки (билет 17, 22).

**Модель интуиционистской логики.** Для пространства $\langle X, \Omega\rangle$ положим $V = \Omega$, «истина» $= X$ и

$$[\![\alpha \,\&\, \beta]\!] = [\![\alpha]\!] \cap [\![\beta]\!], \quad [\![\alpha \vee \beta]\!] = [\![\alpha]\!] \cup [\![\beta]\!], \quad [\![\neg\alpha]\!] = (\mathsf{c}[\![\alpha]\!])^\circ, \quad [\![\alpha \to \beta]\!] = (\mathsf{c}[\![\alpha]\!] \cup [\![\beta]\!])^\circ,$$

где $\mathsf{c}$ — дополнение, $^\circ$ — внутренность. Формула истинна, если её значение равно $X$.

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- Объединение *бесконечного* семейства открытых открыто, а пересечение бесконечного — нет, в общем случае ($\bigcap_n (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) = \{0\}$ в $\mathbb{R}$).
- «Открытое» — не антоним «замкнутого»: бывают множества и открытые, и замкнутые, и ни те ни другие (билет 11).
- Бывают пространства, где произвольные пересечения открытых открыты (дискретная, антидискретная, на конечном множестве, Александрова).

**Билет 10** вопрос программы: 2(б)

# Примеры топологий (стрелка, Зарисский, деревья и графы, дискретная и антидискретная, евклидова)

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

Дискретная: $\mathcal{P}(X)$. Антидискретная: $\{\varnothing, X\}$. Стрелка: $\{(x, +\infty)\}$. Зарисский: пустое и множества с конечным дополнением. Евклидова: база из интервалов. Дерево: открыты множества, замкнутые вверх по «потомку».

1. **Дискретная** топология на $X$: $\Omega = \mathcal{P}(X)$. Все аксиомы тривиальны; все подмножества открыты (и замкнуты). Для $|X| > 1$ несвязна.
2. **Антидискретная** (тривиальная): $\Omega = \{\varnothing, X\}$. Связна.
3. **Топология стрелки** на $\mathbb{R}$: $\Omega = \{(x, +\infty) \mid x \in \{-\infty\} \cup \mathbb{R} \cup \{+\infty\}\}$ (при $x = -\infty$ получаем $\mathbb{R}$, при $+\infty$ — $\varnothing$). Объединение лучей — луч (с sup левых концов), пересечение — луч с большим левым концом.
4. **Топология Зарисского** на $X$: $\Omega = \{A \subseteq X \mid X \setminus A$ конечно$\} \cup \{\varnothing\}$. Пересечение двух множеств с конечными дополнениями имеет дополнение $=$ объединение конечных = конечно; объединение — дополнение $\subseteq$ конечного. Обратите внимание: на бесконечном $X$ пересечение бесконечного семейства открытых *не* обязано быть открытым: в $\mathbb{N}$ множества $U_n = \mathbb{N} \setminus \{1, \dots, n\}$ открыты, а $\bigcap U_n = \varnothing$ открыто — но $\bigcap_{a \text{ чётное}}(\mathbb{N} \setminus \{a\}) = \{$нечётные$\}$ имеет бесконечное дополнение и не открыто.
5. **Евклидова** топология на $\mathbb{R}$: база $\mathcal{B} = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$, т. е. $\Omega = \{\bigcup S \mid S \subseteq \mathcal{B}\}$; множество $A$ открыто тогда и только тогда, когда вместе с каждой точкой содержит интервал вокруг неё. (Аналогично на $\mathbb{R}^n$ шарами.)
6. **Топология на дереве (лесе)**. Пусть $V$ — вершины, $a \preceq b$, если $b$ — потомок $a$ (или $a = b$). Множество $A \subseteq V$ *открыто*, если из $a \in A$ и $a \preceq b$ следует $b \in A$ (вместе с вершиной — все её потомки). Проверка: пустое и $V$ открыты; пересечение и объединение множеств, замкнутых вверх по $\preceq$, замкнуты вверх. Для произвольного ориентированного графа ту же конструкцию (открыто — содержит вместе с точкой всех достижимых) определяют аналогично: получаем топологическое пространство (отношение достижимости — предпорядок). Для частичного порядка вообще: $\Omega_{\preceq} =$ все *верхние множества* (топология Александрова); её базу образуют $\{t \mid x \preceq t\}$.
7. **Топология делимости** на $\mathbb{N}$: открыто множество, содержащее число вместе со всеми кратными (это пример предпорядка $a \preceq b \iff a \mid b$).
8. **Топология-подпространство**: для $A \subseteq X$ положим $\Omega_A = \{S \cap A \mid S \in \Omega\}$ (билет 12).

**Рисунок: дерево** $W_1 \to W_2, W_3, W_4$**;** $W_2 \to W_5$**;** $W_4 \to W_6$**.** Открытые: $\{W_2, W_5, W_3\}$, $\{W_4, W_6\}$ и всё, что замкнуто вверх. Не открыты: $\{W_1, W_3\}$ (нет потомков $W_2, W_4$), $\{W_2\}$ (нет потомка $W_5$).

**Примеры, нарушающие аксиомы.** (на $X = \{1, 2, 3\}$)

- $\Omega = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, X\}$ — нет $\{1, 2\} = \{1\} \cup \{2\}$;
- $\Omega = \{\varnothing, \{1, 2\}, \{2, 3\}, X\}$ — нет $\{2\} = \{1, 2\} \cap \{2, 3\}$;
- $\Omega = \{\varnothing, \{1\}\}$ — нет $X$.

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- Для стрелки: открытые множества — именно лучи $(x, +\infty)$ (не $[x, +\infty)$ и не интервалы). Иногда (в источниках) встречается запись $[a, +\infty)$ — следите за определением, принятым на лекции.
- В топологии Зарисского на $\mathbb{R}$ любые два непустых открытых множества пересекаются, поэтому пространство связно и «не хаусдорфово».
- Евклидова топология на $\mathbb{R}$ *не* дискретна: $\{0\}$ не открыто.

**Билет 11** вопрос программы: 2(в)

# Открытые и замкнутые множества. Внутренность, замыкание

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

Открытое — элемент $\Omega$; замкнутое — дополнение открытого. Внутренность $A^\circ$ — наибольшее открытое $\subseteq A$ (объединение всех открытых подмножеств); замыкание $\overline{A}$ — наименьшее замкнутое $\supseteq A$; $\overline{A} = \mathsf{c}((\mathsf{c}A)^\circ)$.

**Определение.** $A \subseteq X$ *открыто*, если $A \in \Omega$; *замкнуто*, если $X \setminus A \in \Omega$. Множество может быть открытым и замкнутым одновременно (*открыто-замкнутое*), либо ни тем, ни другим.

**Определение.** *Внутренность* $A^\circ$ — наибольшее по включению открытое множество, содержащееся в $A$. *Замыкание* $\overline{A}$ — наименьшее по включению замкнутое множество, содержащее $A$.

**Теорема.** $A^\circ$ определена для любого $A$: $A^\circ = \bigcup\{Q \in \Omega \mid Q \subseteq A\}$.

*Доказательство.* Пусть $V = \{Q \in \Omega \mid Q \subseteq A\}$. $\bigcup V \in \Omega$ как объединение открытых и $\bigcup V \subseteq A$; любое $Q \in V$ содержится в $\bigcup V$. Значит $\bigcup V$ — наибольший элемент $V$. □

Двойственно, $\overline{A} = \bigcap\{F \mid F \text{ замкнуто}, A \subseteq F\}$, и $\overline{A} = X \setminus (X \setminus A)^\circ$.

**Свойства.** $A^\circ \subseteq A \subseteq \overline{A}$; $A$ открыто $\iff A = A^\circ$; $A$ замкнуто $\iff A = \overline{A}$; $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$; $(A^\circ)^\circ = A^\circ$; $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

**Примеры.** В $\mathbb{R}$: $A = (0,1]$: $A^\circ = (0,1)$, $\overline{A} = [0,1]$. $\mathbb{Q}^\circ = \varnothing$, $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$. В стрелке: $[0,1]^\circ = \varnothing$. Открыто-замкнутые в $\mathbb{R}$ с евклидовой топологией: только $\varnothing$ и $\mathbb{R}$ (связность, билет 12). В дискретной топологии открыто-замкнуто всё. Можно построить топологию на $\mathbb{R}$ ровно с четырьмя открыто-замкнутыми множествами (например, $\mathbb{R} = (-\infty, 0) \sqcup [0, \infty)$ с евклидовой на каждой части) и вообще с $2^k$; ровно *три* невозможно: открыто-замкнутые множества образуют булеву алгебру, а в ней $2^k$ элементов или бесконечно.

**В логике.** Внутренность определяет интуиционистскую импликацию и отрицание: $[\![\alpha \to \beta]\!] = (\mathsf{c}[\![\alpha]\!] \cup [\![\beta]\!])^\circ$, $[\![\neg\alpha]\!] = (\mathsf{c}[\![\alpha]\!])^\circ$. Пример: $A = (0,1) \subset \mathbb{R}$: $[\![A \vee \neg A]\!] = (0,1) \cup (-\infty, 0) \cup (1, \infty) = \mathbb{R} \setminus \{0,1\} \neq \mathbb{R}$, поэтому $A \vee \neg A$ не общезначима.

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- $(A \cup B)^\circ \neq A^\circ \cup B^\circ$ в общем случае: $A = [0,1], B = [1,2]$: $(A \cup B)^\circ = (0,2)$, а $A^\circ \cup B^\circ = (0,1) \cup (1,2)$.
- Внутренность через решёточный язык: $A^\circ = \inf_\Omega\{A\}$ (наибольшая нижняя грань в решётке $\Omega$).

**Билет 12** вопрос программы: 2(г)

# Связность, линейная связность

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

Пространство связно, если его нельзя разбить на два непустых непересекающихся открытых множества (эквивалентно: открыто-замкнуты только $\varnothing$ и $X$). Линейно связно: любые две точки соединяются путём. Линейно связное $\Rightarrow$ связное; обратное неверно.

**Определение.** $\langle X, \Omega\rangle$ *связно*, если не существует $A, B \in \Omega$ с $A \cup B = X$, $A \cap B = \varnothing$, $A \neq \varnothing$, $B \neq \varnothing$. Эквивалентно: единственные открыто-замкнутые множества — $\varnothing$ и $X$ (если $A$ открыто-замкнуто, то $B = X \setminus A$ тоже открыто).

**Определение** (подпространство)**.** $\langle X_1, \Omega_1\rangle$ — подпространство $\langle X, \Omega\rangle$, если $X_1 \subseteq X$ и $\Omega_1 = \{S \cap X_1 \mid S \in \Omega\}$. Пример: $[0, 1)$ открыто в $[0, 1]$, так как $[0, 1) = (-1, 1) \cap [0, 1]$. Множество $A \subseteq X$ *связно*, если связно как подпространство.

**Определение** (путь, линейная связность)**.** *Путь* между $a$ и $b$ — непрерывная $f : [0, 1] \to X$, $f(0) = a$, $f(1) = b$. Множество *линейно связно*, если любые две его точки соединяются путём, лежащим в множестве.

**Примеры.**

- $(0, 1] \cup [2, 3) \subset \mathbb{R}$ несвязно: $A = (0, 1]$, $B = [2, 3)$ открыты в подпространстве.
- Дискретное пространство с $|X| > 1$ несвязно: $A = \{a\}$, $B = X \setminus A$.
- $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ несвязно (разбиваем иррациональной точкой), но топология на $\mathbb{Q}$ *не* дискретна (нет изолированных точек).
- Антидискретное пространство и пространство с топологией Зарисского на бесконечном множестве связны.

**Лемма** (деревья)**.** Лес связен (является одним деревом) $\iff$ соответствующее топологическое пространство связно.

*Доказательство.* ($\Rightarrow$) Пусть дерево с корнем $v$ и $A, B$ открыты, непусты, дизъюнктны, $A \cup B = V$; пусть $v \in A$. Тогда $A \supseteq \{x \mid v \preceq x\} = V$, $B = \varnothing$ — противоречие. ($\Leftarrow$) Если корней $v_1, \ldots, v_k$ несколько ($k \geq 2$), множества $A_i = \{x \mid v_i \preceq x\}$ открыты, непусты, дизъюнктны и $\bigcup A_i = V$ — несвязно. □

Для частичного порядка из конечного ациклического графа: слабая связность графа $\iff$ связность топологического пространства порядка.

**Теорема.** Линейно связное множество связно.

*Доказательство.* Пусть $X = A \sqcup B$ (открытые, непустые); возьмём $a \in A$, $b \in B$ и путь $f : [0, 1] \to X$ от $a$ к $b$. Тогда $f^{-1}(A)$, $f^{-1}(B)$ — открытые непустые непересекающиеся, покрывающие $[0, 1]$; но $[0, 1]$ связен (контрадикция). (Связность $[0, 1]$: если $[0, 1] = U \sqcup W$, $0 \in U$, положим $s = \sup\{t \mid [0, t] \subseteq U\}$ и разберём $s \in U$ или $s \in W$.) □

Обратное неверно: «топологическая синусоида» $\{(x, \sin \frac{1}{x}) \mid x > 0\} \cup \{(0, y) \mid |y| \leq 1\}$ связна, но не линейно связна.

**Примеры путей.** В дискретном $\mathbb{N}$ путь постоянен (иначе $[0, 1]$ распалось бы на прообразы точек). В топологии стрелки путь — функция $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$, для которой $f^{-1}((x, +\infty))$ открыт для всех $x$ (полунепрерывная снизу).

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- Связность множества — свойство его *подпространства*: разбивать надо множествами $U \cap A$, $V \cap A$ с открытыми $U, V \subseteq X$, а не открытыми подмножествами самого $A$ в объемлющей топологии.
- Не путайте связность в топологии и связность графа: для конечного графа слабая связность эквивалентна топологической (задача ДЗ); для бесконечных нужно разбирать.

**Билет 13** вопрос программы: 2(д)

# Непрерывные функции

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

$f : X \to Y$ непрерывна, если прообраз любого открытого множества открыт. Композиция непрерывных непрерывна. Путь — непрерывная $[0,1] \to X$.

**Определение.** Функция $f : \langle X, \Omega_X \rangle \to \langle Y, \Omega_Y \rangle$ *непрерывна*, если для любого $U \in \Omega_Y$ множество $f^{-1}(U)$ лежит в $\Omega_X$.

**Примеры.**

- Любая $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ при дискретной топологии на $\mathbb{N}$ непрерывна (любое множество в $\mathbb{N}$ открыто).
- Постоянная функция всегда непрерывна; тождественная $\mathrm{id} : \langle X, \Omega \rangle \to \langle X, \Omega' \rangle$ непрерывна тогда и только тогда, когда $\Omega' \subseteq \Omega$.
- В евклидовой топологии на $\mathbb{R}$ определение совпадает с $\varepsilon$–$\delta$.
- Для конечных деревьев/порядков (топология Александрова) непрерывные функции — монотонные (сохраняющие $\preceq$).

**Свойства.** Композиция непрерывных непрерывна. Образ связного пространства при непрерывной функции связен. Образ компактного компактен.

**Определение** (ещё два понятия топологии)**.** *Компактное* множество — из любого его открытого покрытия можно выбрать конечное подпокрытие. *Путь* — непрерывное отображение отрезка $[0,1]$ в пространство (билет 12).

**Двойственное определение.** «Новая непрерывность» — образ открытого открыт (*открытое отображение*) — от непрерывности не следует и её не влечёт: $x \mapsto x^2$ непрерывна, но $(-1,1) \mapsto [0,1)$ не открыто; проекция $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ открыта; постоянная непрерывна и не открыта (если $|Y| > 1$).

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- Условие «прообраз открытого открыт», а не «образ»: частая ошибка.
- Непрерывность зависит от выбора топологий на обоих пространствах.

## 3. Гильбертов вывод и натуральный вывод

Билет 14.

14

**Билет 14** вопрос программы: 3

# Гильбертов вывод и натуральный вывод

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

Гильбертов вывод: много аксиом, одно правило (M.P.), контекст — метаязык. Натуральный вывод: мало аксиом, много правил введения и удаления, секвенция $\Gamma \vdash \alpha$ — часть языка, вывод — дерево. Системы эквивалентны.

**Гильбертов стиль.** Язык: $\neg, \&, \vee, \to$. Аксиомы — 10 схем (билет 6); правило вывода — Modus Ponens. Вывод — линейная последовательность формул; гипотезы $\Gamma$ — внешние по отношению к формулам. *Достоинство*: просто определить; *недостаток*: выводы длинные и нечитаемые (для $A \to A$ уже 5 строк), без теоремы о дедукции работать неудобно.

**Натуральный (естественный) вывод для ИИВ.** Язык: $\&, \vee, \to, \bot$ ($\neg\alpha := \alpha \to \bot$). Формулы вывода — *секвенции* $\Gamma \vdash \alpha$ (контекст теперь *часть предметного языка*; поэтому $\vdash$ внутри и снаружи — разные символы, различают $|\alpha|_{\text{г}}$ и $|\alpha|_{\text{н}}$). Вывод записывается деревом: под чертой заключение, над чертой посылки.

Аксиома: $\dfrac{}{\Gamma, \alpha \vdash \alpha}$ (акс.)

Введение связок: $\dfrac{\Gamma, \alpha \vdash \beta}{\Gamma \vdash \alpha \to \beta}$ $\dfrac{\Gamma \vdash \alpha}{\Gamma \vdash \alpha \vee \beta}$ $\dfrac{\Gamma \vdash \beta}{\Gamma \vdash \alpha \vee \beta}$ $\dfrac{\Gamma \vdash \alpha \quad \Gamma \vdash \beta}{\Gamma \vdash \alpha \,\&\, \beta}$

Удаление связок: $\dfrac{\Gamma \vdash \alpha \quad \Gamma \vdash \alpha \to \beta}{\Gamma \vdash \beta}$ $\dfrac{\Gamma \vdash \alpha \to \gamma \quad \Gamma \vdash \beta \to \gamma \quad \Gamma \vdash \alpha \vee \beta}{\Gamma \vdash \gamma}$

$\dfrac{\Gamma \vdash \alpha \,\&\, \beta}{\Gamma \vdash \alpha}$ $\dfrac{\Gamma \vdash \alpha \,\&\, \beta}{\Gamma \vdash \beta}$ $\dfrac{\Gamma \vdash \bot}{\Gamma \vdash \alpha}$ (принцип взрыва)

Пример: $A \,\&\, B \vdash B \,\&\, A$:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{A \,\&\, B \vdash A \,\&\, B}\,(\text{акс.})}{A \,\&\, B \vdash B}\,(\text{удал.}\&) \quad \dfrac{\dfrac{}{A \,\&\, B \vdash A \,\&\, B}\,(\text{акс.})}{A \,\&\, B \vdash A}\,(\text{удал.}\&)}{A \,\&\, B \vdash B \,\&\, A}\,(\text{введ.}\&)$$

**Классическая логика.** Принцип взрыва $\bot \vdash \alpha$ заменяют *снятием двойного отрицания*:

$$\dfrac{\Gamma \vdash (\alpha \to \bot) \to \bot}{\Gamma \vdash \alpha}$$

Таким образом классический и интуиционистский варианты различаются одним правилом.

**Эквивалентность стилей.** По индукции можно показать: если $\Gamma \vdash_{\text{ги}} \alpha$, то $|\Gamma|_{\text{н}} \vdash_{\text{ни}} |\alpha|_{\text{н}}$ (гильбертовскую аксиоматику выводим в натуральной), и наоборот $\Gamma \vdash_{\text{ни}} \alpha$ даёт $|\Gamma|_{\text{ги}} \vdash_{\text{г}} |\alpha|_{\text{ги}}$ (по теореме о дедукции правило введения $\to$ — это сама теорема о дедукции). Индексы снизу: $\vdash_{\text{и}}, \vdash_{\text{к}}$ — метаязык.

**Различия.**

| | Гильбертов | Натуральный |
|---|---|---|
| Аксиомы/правила | 10 схем, M.P. | 1 аксиома, правила введения/удаления |
| Контекст | метаязык | в секвенции |
| Вывод | последовательность | дерево |
| Ложь | через $\neg$ (сх. 9, 10/10и) | константа $\bot$ |
| Удобство | простое определение | естественные рассуждения, соответствие Карри–Ховарду |

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- В натуральном выводе есть *ровно одно* правило на каждое введение и удаление; правило удаления дизъюнкции — аналог сх. 8.
- Дерево вывода соответствует программе (билет 28): введение $\to$ — $\lambda$-абстракция, удаление — применение.

## 4. Интуиционистское исчисление высказываний

Билеты 15–27: от философии конструктивизма до разрешимости.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

**Билет 15** вопрос программы: 4(а)

# Доказательства чистого существования

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

Доказательство существования объекта без его предъявления (обычно от противного или через закон исключённого третьего). Примеры: теорема Брауэра о неподвижной точке; «иррациональное в иррациональной степени».

**Идея.** Доказательство *чистого существования* утверждает $\exists x\, P(x)$, не указывая никакого $x$ (и никакого способа его найти). В конструктивной математике такое доказательство не принимается — объект должен быть построен.

**Пример 1 (Брауэр).** Любое непрерывное отображение $f$ шара в $\mathbb{R}^n$ в себя имеет неподвижную точку. Доказательство: пусть нет неподвижных точек; тогда для каждой $X$ луч от $f(X)$ через $X$ выходит на границу шара — получаем непрерывное отображение шара на границу, оставляющее границу на месте (ретракция), а такого не существует (теорема без доказательства). Противоречие. Метод построения неподвижной точки не предложен — это типичное доказательство чистого существования (от противного).

**Пример 2.** *Существуют иррациональные $a, b$, что $a^b \in \mathbb{Q}$.* Рассмотрим $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$.

1. Если оно рационально, то $a = b = \sqrt{2}$.
2. Если иррационально, то $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$, $b = \sqrt{2}$: $a^b = \left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\,2} = 2 \in \mathbb{Q}$.

Доказательство *неконструктивно*: оно не говорит, какой из двух случаев имеет место. Причина — использован закон исключённого третьего $P \vee \neg P$ для $P =$ «$\sqrt{2}^{\sqrt{2}} \in \mathbb{Q}$». Формально: доказаны $P \to S$ и $\neg P \to S$; чтобы получить $S$, нужно $P \vee \neg P$; в ВНК-интерпретации дизъюнкция требует знать, какая из альтернатив верна, поэтому рассуждение не является доказательством в этом смысле. (На самом деле $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ иррационально — теорема Гельфонда–Шнайдера; конструктивный пример: $a = \sqrt{2}$, $b = 2\log_2 3$, $a^b = 3$.)

**Программистский смысл.** Такая теорема не позволяет написать программу, ищущую пару чисел. Конструктивное доказательство, напротив, *является* программой (билет 28).

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- Доказательство от противного для утверждений вида $\neg\alpha$ конструктивно приемлемо ($\neg\alpha = \alpha \to \bot$); неприемлемо снятие двойного отрицания $\neg\neg\alpha \to \alpha$.
- Чистое существование не «неверно» — оно просто слабее по информации и не принимается интуиционизмом.

**Билет 16** вопрос программы: 4(б)

# Интуиционизм (программа Брауэра). BHK-интерпретация (в том числе расшифровка названия)

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

Брауэр: математика — свободная деятельность ума, логика вторична. BHK = Брауэр, Гейтинг, Колмогоров. Истина = наличие построения: конъюнкция — пара, дизъюнкция — выбор с меткой, импликация — функция, $\bot$ не имеет построения, $\neg\alpha = \alpha \to \bot$.

**Интуиционизм** (Брауэр, «Over de Grondslagen der Wiskunde», 1907). Основные положения:

1. Математика не формальна.
2. Математика независима от окружающего мира.
3. Математика не зависит от логики — это логика зависит от математики.

Математик не рассуждает в стиле классической логики; логика должна описывать «интуитивный» стиль. Побочно: исключаются «неконструктивные» объекты (в частности, множество $\{x \mid x \notin x\}$ предъявить нельзя).

**BHK-интерпретация** (по фамилиям: **Б**рауэр — **Г**ейтинг (Heyting) — **К**олмогоров). Индуктивно определяется, что значит «$\alpha$ построено/доказано»:

- $\alpha$ & $\beta$ построено, если построены $\alpha$ и $\beta$;
- $\alpha \vee \beta$ построено, если построено $\alpha$ или построено $\beta$, и мы знаем, что именно;
- $\alpha \to \beta$ построено, если есть способ преобразовать любое построение $\alpha$ в построение $\beta$;
- $\bot$ — конструкция, не имеющая построения;
- $\neg\alpha$ построено, если построено $\alpha \to \bot$ (из построения $\alpha$ получаем противоречие).

**Следствия.**

- $\alpha \vee \neg\alpha$ в общем случае не имеет построения: для нерешённой проблемы ($P = NP$?) нет ни построения $\alpha$, ни $\neg\alpha$.
- Формула $(A \to B) \vee (B \to C) \vee (C \to A)$ классически общезначима, но в BHK неприемлема: «материальная» импликация (надо посмотреть в окно) против «формальной» (причинно-следственной связи нет).

**Формализация** — не первична: «никакая формализация не является первичной; мы выбираем те или иные правила, потому что они соответствуют целям, и вольны их менять». Наиболее распространённая: гильбертовская аксиоматика КИВ с заменой аксиомы (10) $\neg\neg\alpha \to \alpha$ на (10и) $\alpha \to \neg\alpha \to \beta$.

**Проверка:** в интуиционистском исчислении доказуемо $\alpha \to \neg\neg\alpha$ и $\neg\neg\neg\alpha \to \neg\alpha$, но недоказуемо $\neg\neg\alpha \to \alpha$ и $\alpha \vee \neg\alpha$ (билеты 17, 24).

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- В BHK-интерпретации нет формальной модели — модели появляются позже (топологическая, Крипке, решётки).
- Название: Hey**t**ing = Гейтинг, поэтому «алгебра Гейтинга» и «Heyting algebra» — один и тот же человек.

**Билет 17** вопрос программы: 4(в)

# Связь с формальными логиками. Закон исключённого третьего, принцип взрыва; классическая, интуиционистская, позитивная логики

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

Позитивная $\subset$ минимальная $\subset$ интуиционистская $\subset$ классическая. Различия: аксиомы 9 (отрицание), «взрыв» $\alpha \to \neg\alpha \to \beta$ и снятие двойного отрицания $\neg\neg\alpha \to \alpha$. В ИИВ $\alpha \vee \neg\alpha$ недоказуем.

**Аксиоматики.**

- *Позитивная логика*: аксиомы 1–8 (без отрицания) — конъюнкция, дизъюнкция, импликация.
- *Минимальная*: добавлена 9 $(\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \neg\beta) \to \neg\alpha$ (опровержение допущения, приводящего к противоречию).
- *Интуиционистская (ИИВ)*: минимальная + (10и) $\alpha \to \neg\alpha \to \beta$ (принцип взрыва: из противоречия следует всё).
- *Классическая (КИВ)*: минимальная + (10) $\neg\neg\alpha \to \alpha$ (снятие двойного отрицания); из (10) принцип взрыва выводим, поэтому КИВ сильнее ИИВ.

Каждая следующая логика доказывает больше. В КИВ доказуемы тавтологии, в ИИВ — меньше.

**Закон исключённого третьего (ЗИТ)** $\alpha \vee \neg\alpha$: доказуем в КИВ, не доказуем в ИИВ (контрмодель — билеты 22, 24: топология $\mathbb{R}$, $A = (0,1)$ или крипкевская модель из трёх миров).

**Принцип взрыва (ex falso)** $\alpha \to \neg\alpha \to \beta$ (иначе: $\bot \vdash \beta$). Принимается в ИИВ и КИВ, не принимается в минимальной логике.

**Что доказуемо в ИИВ:** $\alpha \to \neg\neg\alpha$, $\neg\neg\neg\alpha \to \neg\alpha$, $(\alpha \to \beta) \to (\neg\beta \to \neg\alpha)$, $\neg(\alpha \,\&\, \neg\alpha)$, $\neg\neg(\alpha \vee \neg\alpha)$ (двойное отрицание ЗИТ!). **Недоказуемо в ИИВ:** $\neg\neg\alpha \to \alpha$, $\alpha \vee \neg\alpha$, закон Пирса $((\alpha \to \beta) \to \alpha) \to \alpha$, $(\alpha \to \beta) \to \neg\alpha \vee \beta$, $\neg(\alpha \,\&\, \beta) \to \neg\alpha \vee \neg\beta$.

**Кольцо эквивалентностей (над минимальной логикой, ДЗ 4).**

$$\neg\neg\alpha \to \alpha \implies ((\alpha \to \beta) \to \alpha) \to \alpha \implies \alpha \vee \neg\alpha \implies \neg\neg\alpha \to \alpha$$

(последний шаг — при принципе взрыва).

Закон Пирса и принцип взрыва независимы; из закона Пирса не следует снятие двойного отрицания (без взрыва).

**Дизъюнктивное свойство.** В ИИВ $\vdash \alpha \vee \beta$ влечёт $\vdash \alpha$ или $\vdash \beta$ (билет 31) — согласуется с ВНК; в КИВ неверно: $\vdash A \vee \neg A$, но ни $A$, ни $\neg A$ не доказуемы.

**Модели.** КИВ $\leftrightarrow$ булевы алгебры; ИИВ $\leftrightarrow$ алгебры Гейтинга $\leftrightarrow$ топологические пространства $\leftrightarrow$ модели Крипке.

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- Не говорите «ИИВ не доказывает $A \vee \neg A$, значит доказывает $\neg(A \vee \neg A)$»: наоборот, $\vdash_{\text{и}} \neg\neg(A \vee \neg A)$, т. е. $\neg(A \vee \neg A)$ противоречиво — ЗИТ нельзя опровергнуть.
- «Позитивная» — не «положительная»: это фрагмент без отрицания (и без $\bot$).

**Билет 18** вопрос программы: 4(г)

# Решётки. Топология как решётка

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

Решётка — частичный порядок, где у любых двух элементов есть sup ($+$) и inf ($\cdot$). Открытые множества с $\subseteq$ образуют решётку ($+ = \cup$, $\cdot = \cap$).

**Предварительные понятия.** Пусть $\langle \mathcal{U}, \preceq \rangle$ — частичный порядок, $X \subseteq \mathcal{U}$.

- $\mathrm{lwb}_{\mathcal{U}} X$ — нижние грани, $\mathrm{upb}_{\mathcal{U}} X$ — верхние грани;
- *минимальный* $m \in X$: нет меньшего ($y \preceq m \Rightarrow y = m$); *максимальный*: нет большего; *наименьший*: $m \preceq y$ при всех $y \in X$; *наибольший*;
- $\inf X = \text{наиб}(\mathrm{lwb} X)$, $\sup X = \text{наим}(\mathrm{upb} X)$.

Наименьший/наибольший единственны, минимальных/максимальных может быть много. Пример (делимость на $\mathbb{N}$, $a \preceq b \iff a \mid b$): множество $\{2, 3, 6\}$ имеет минимальные $2, 3$, наименьшего нет, $\inf = 1$. Пример: $\{1, 1.4, 1.41, \dots\} \subset \mathbb{Q}$ не имеет sup в $\mathbb{Q}$.

**Определение.** *Решётка* — пара $\langle X, \preceq \rangle$, где $\preceq$ — частичный порядок и для любых $a, b \in X$ определены $a + b = \sup\{a, b\}$ и $a \cdot b = \inf\{a, b\}$.

Примеры: $\langle \mathcal{P}(X), \subseteq \rangle$ — решётка ($+ = \cup$, $\cdot = \cap$); $\langle \mathbb{N}, | \rangle$ — решётка ($+ = $ НОК, $\cdot = $ НОД); $\langle \mathbb{N} \setminus \{1\}, | \rangle$ — *не* решётка (у $\{2, 3\}$ нет inf).

**Топология как решётка.** Для $\langle X, \Omega \rangle$ порядок $\subseteq$ на $\Omega$ делает $\Omega$ решёткой: $A + B = A \cup B$ (объединение открытых открыто и является наименьшей верхней гранью), $A \cdot B = A \cap B$. При этом внутренность определяется решёточно:

$$A^\circ = \inf{}_\Omega\{A\} = \bigcup \{Q \in \Omega \mid Q \subseteq A\}.$$

Решётка $\Omega$ имеет $0 = \varnothing$ и $1 = X$. Это не булева алгебра в общем случае, но (билет 21) псевдобулева: $a \to b = ((\mathsf{c}a) \cup b)^\circ$.

**Решётки и исчисление высказываний.** Если исчисление оценивается значениями из решётки, оценка называется *согласованной*, если $[\![\alpha \,\&\, \beta]\!] = [\![\alpha]\!] \cdot [\![\beta]\!]$, $[\![\alpha \vee \beta]\!] = [\![\alpha]\!] + [\![\beta]\!]$, $[\![\alpha \to \beta]\!] = [\![\alpha]\!] \to [\![\beta]\!]$, $[\![\neg\alpha]\!] = {\sim}\,[\![\alpha]\!]$, $[\![A \,\&\, \neg A]\!] = 0$, $[\![A \to A]\!] = 1$. Любая псевдобулева алгебра, являющаяся согласованной оценкой ИИВ, — корректная модель: $\vdash \alpha \Rightarrow [\![\alpha]\!] = 1$.

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- Решётка — это именно sup и inf *любых двух* элементов, а не просто частичный порядок.
- «Супремум $\neq$ максимум»: максимум лежит в множестве, супремум — нет, если не принадлежит.

**Билет 19** вопрос программы: 4(д)

# Дистрибутивная решётка

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

Дистрибутивная: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$. Любая импликативная решётка дистрибутивна; конечная дистрибутивная — импликативна. Верно и двойственное $a + b \cdot c = (a + b)(a + c)$.

**Определение.** Решётка *дистрибутивна*, если для любых $a, b, c$: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

В любой решётке всегда выполнено $a \cdot b + a \cdot c \preceq a \cdot (b + c)$; дистрибутивность — обратное включение.

**Лемма.** В дистрибутивной решётке также $a + b \cdot c = (a + b) \cdot (a + c)$ (двойственный закон).

*Доказательство.* $(a + b)(a + c) = (a + b)a + (a + b)c = a + bc + ac$ (закон поглощения $a(a + b) = a$ и дистрибутивность) $= a + bc$, так как $ac \preceq a$. □

**Основные факты.**

- *Законы поглощения* верны в любой решётке: $a \cdot (a + b) = a$, $a + a \cdot b = a$.
- *Монотонность*: $a \preceq b$, $c \preceq d \Rightarrow a + c \preceq b + d$, $a \cdot c \preceq b \cdot d$.
- *Любая импликативная решётка дистрибутивна.* Доказательство: достаточно $a(b + c) \preceq ab + ac$. Покажем $b \preceq a \to (ab + ac)$ (так как $a \cdot b \preceq ab + ac$) и аналогично $c$; тогда $b + c \preceq a \to (ab + ac)$, откуда $a(b + c) \preceq ab + ac$ по определению $\to$.
- *Конечная дистрибутивная решётка импликативна*: $a \to b = \sum\{x \mid a \cdot x \preceq b\}$ (сумма конечна; $a \cdot \sum x_i = \sum ax_i \preceq b$).
- *Критерий* (билет 20): решётка дистрибутивна $\iff$ в ней нет подрешёток-диаманта $M_3$ и пентагона $N_5$.

**Примеры.** $\mathcal{P}(X)$, $\Omega$, цепи (линейно упорядоченные), $\langle \mathbb{N}, | \rangle$ — дистрибутивны. Диамант (три атома между $0$ и $1$) и пентагон — нет.

**Дистрибутивная, но не импликативная:** $L = \{\text{конечные подмножества } \mathbb{N}\} \cup \{\mathbb{N}\}$ с $\subseteq$ — подрешётка $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, поэтому дистрибутивна, есть $0 = \varnothing$ и $1 = \mathbb{N}$. Но для $a = \{0\}$, $b = \varnothing$ множество $\{x \in L \mid a \cap x \subseteq b\}$ — все конечные подмножества $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ — не имеет наибольшего, т. е. $a \to b$ не существует.

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- Дистрибутивность — условие на $(+, \cdot)$; псевдодополнение — дополнительная структура. Из первого не следует второе (в бесконечных решётках).
- Подрешётка дистрибутивной решётки дистрибутивна (в отличие от импликативности: псевдодополнения могут не сохраниться; билет 20).

**Билет 20** вопрос программы: 4(e)

# Подрешётка. Диамант и пентагон; дистрибутивная решётка как решётка без диамантов/пентагонов

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

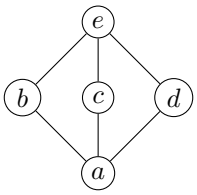
Подрешётка: подмножество, замкнутое относительно *тех же* $+$ и $\cdot$. Диамант $M_3$ и пентагон $N_5$ недистрибутивны; решётка дистрибутивна $\iff$ не содержит подрешёток, изоморфных $M_3$ и $N_5$.

**Определение.** $\mathcal{L}' = \langle L', \preceq' \rangle$ — *подрешётка* $\mathcal{L} = \langle L, \preceq \rangle$, если $L' \subseteq L$, $\preceq'$ — ограничение $\preceq$, и для $a, b \in L'$: $a +_{\mathcal{L}'} b = a +_{\mathcal{L}} b$, $a \cdot_{\mathcal{L}'} b = a \cdot_{\mathcal{L}} b$.

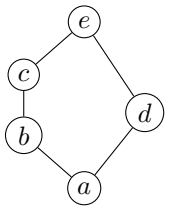
Условие совпадения $+$ и $\cdot$ существенно, если ослабить условие на порядок до $(\preceq') \subseteq (\preceq)$: диамант $L' = \{a, b, c, d, e\}$ (с $b + c = e$, $b \cdot c = a$) имеет порядок, содержащийся в порядке решётки $L$, где $c \preceq b$; но $b +_L c = b \neq e = b +_{L'} c$ и $b \cdot_L c = c \neq a$, поэтому $L'$ — не подрешётка $L$.

**Диамант $M_3$.** Элементы $a < b, c, d < e$ ($b, c, d$ попарно несравнимы). Проверка недистрибутивности: $b \cdot (c + d) = b \cdot e = b$, но $b \cdot c + b \cdot d = a + a = a \neq b$.

**Пентагон $N_5$.** Элементы $a < b < c < e$ и $a < d < e$ ($d$ несравним с $b, c$). $c \cdot (b + d) = c \cdot e = c$, но $c \cdot b + c \cdot d = b + a = b \neq c$.



диамант $M_3$



пентагон $N_5$

**Теорема** (Биркгоф)**.** Решётка дистрибутивна тогда и только тогда, когда не имеет подрешёток, изоморфных $M_3$ или $N_5$.

**Идея.** ($\Rightarrow$) Подрешётка дистрибутивной дистрибутивна, а $M_3, N_5$ — нет. ($\Leftarrow$) (в курсе — без доказательства) если закон нарушен, из нарушающих элементов строится одна из двух подрешёток.

**Отсутствие псевдодополнений.** В диамант: $b \to c$ был бы наибольшим элементом $\{x \mid b \cdot x \preceq c\} = \{a, c, d\}$ — наибольшего нет. В пентагоне: $c \to b$: $\{x \mid c \cdot x \preceq b\} = \{a, b, d\}$ — наибольшего нет. Тем самым диамант и пентагон не импликативны (что согласуется: импликативная $\Rightarrow$ дистрибутивная).

**Использование.** В теореме о разрешимости ИИВ (билет 27) строится дистрибутивная подрешётка, порождённая значениями подформул; она остаётся алгеброй Гейтинга, хотя псевдодополнения вообще не обязаны сохраняться при переходе к подрешётке.

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- «Подрешётка» $\neq$ «подмножество, являющееся решёткой в индуцированном порядке».
- Диамант $M_3$ и пентагон $N_5$ — простейшие недистрибутивные решётки (диамант, например, — решётка из нуля, трёх «прямых» на плоскости над конечным полем и всей плоскости).

**Билет 21** вопрос программы: 4(ж)

# Псевдодополнение. Булевы и псевдобулевы алгебры

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

$a \to b = $ наиб$\{x \mid a \cdot x \preceq b\}$. Импликативная решётка — в ней существуют все $a \to b$ (имеет 1). Псевдобулева алгебра (алгебра Гейтинга) — импликативная решётка с 0, $\sim a = a \to 0$. Булева — ещё и $a+ \sim a = 1$.

**Определение.** *Псевдодополнение* $a \to b$ — наибольший элемент множества $\{x \mid a \cdot x \preceq b\}$ (если он существует). *Импликативная решётка* — решётка, где $a \to b$ существует для любых $a, b$. 0 — наименьший элемент решётки, 1 — наибольший.

**Лемма.** В импликативной решётке есть 1: $a \to a = $ наиб$\{c \mid a \cdot c \preceq a\} = $ наиб $X = 1$.

**Определение.** *Псевдобулева алгебра* (алгебра Гейтинга) — импликативная решётка с 0. В ней $\sim a := a \to 0$. *Булева алгебра* — псевдобулева алгебра, в которой $a+ \sim a = 1$ при всех $a$.

**Свойства импликации** (ДЗ): $a \preceq b \iff a \to b = 1$; $b \preceq a \to b$; $a \cdot (a \to b) \preceq b$; $a \preceq b \to c \iff a \cdot b \preceq c$ (присоединение); из $a \preceq b$ следует $b \to c \preceq a \to c$ и $c \to a \preceq c \to b$; $a \to c \preceq (b \to c) \to (a + b \to c)$; $a \to b \preceq (a \to (b \to c)) \to (a \to c)$; $a \to (b \to a \cdot b) = 1$.

**Примеры.**

- $\langle \mathcal{P}(X), \subseteq \rangle$ — булева алгебра: $a \to b = (X \setminus a) \cup b$, $\sim a = X \setminus a$, $a+ \sim a = X$.
- $\langle \Omega, \subseteq \rangle$ — псевдобулева алгебра: $a \to b = ((X \setminus a) \cup b)^\circ$ (наибольшее открытое, не содержащее точек $a \setminus b$), $\sim a = (X \setminus a)^\circ$. Не булева в общем случае: в $\mathbb{R}$ при $a = (0, 1)$ имеем $a+ \sim a = \mathbb{R} \setminus \{0, 1\} \neq \mathbb{R}$.
- $\{$Л, И$\}$ с Л $\leq$ И — булева алгебра в смысле решёток: $a \cdot b = \min$, $a + b = \max$, $a \to b = \neg a \vee b$, 0 = Л, 1 = И, $\sim a = \neg a$, $a+ \sim a =$ И.
- Трёхэлементная цепь $0 < h < 1$: $h \to 0 = 0$, значит $\sim h = 0$, $h+ \sim h = h \neq 1$ — псевдобулева, не булева (соответствует трёхзначной модели с «неопределённым» значением).

**Согласованность.** Любая псевдобулева алгебра, где $[\![\cdot]\!]$ подчиняется таблице согласованности, — корректная модель ИИВ; любая булева — корректная модель КИВ.

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- Псевдобулева $\neq$ булева: аббревиатура «псевдо» означает отсутствие закона исключённого третьего.
- $\sim a$ — не дополнение, а лишь «псевдодополнение»: $a \cdot \sim a = 0$, но $a+ \sim a$ может быть $< 1$.

**Билет 22** вопрос программы: 4(з)

# Алгебра Линденбаума

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

Фактор-алгебра $L/\approx$ высказываний по $\alpha \approx \beta \iff \alpha \vdash \beta$ и $\beta \vdash \alpha$; порядок $[\alpha] \preceq [\beta] \iff \alpha \vdash \beta$. Это псевдобулева алгебра, согласованная с ИИВ.

**Определение.** На множестве $L$ всех высказываний определим предпорядок $\alpha \preceq \beta := \alpha \vdash \beta$ (в ИИВ). Положим $\alpha \approx \beta$, если $\alpha \preceq \beta$ и $\beta \preceq \alpha$. *Алгеброй Линденбаума* называется $\mathcal{L} = L/\approx$ с порядком на классах $[\alpha] \preceq [\beta] \iff \alpha \preceq \beta$ (корректно: ДЗ).

Предпорядок — рефлексивное и транзитивное отношение ($\alpha \vdash \alpha$, и из $\alpha \vdash \beta$, $\beta \vdash \gamma$ следует $\alpha \vdash \gamma$); фактор по $\approx$ делает его частичным порядком.

**Теорема.** $\mathcal{L}$ — псевдобулева алгебра, причём оценка $[\![\alpha]\!] = [\alpha]_{\mathcal{L}}$ согласована с ИИВ.

*Схема.* Надо показать: $\preceq$ — порядок на $\mathcal{L}$ и

$$[\alpha \vee \beta] = [\alpha] + [\beta],\ \ [\alpha \,\&\, \beta] = [\alpha] \cdot [\beta],\ \ [\alpha \to \beta] = [\alpha] \to [\beta],\ \ [A \,\&\, \neg A] = 0,\ \ [A \to A] = 1,\ \ [\neg\alpha] = \sim [\alpha].$$

- *Сумма и произведение*: из аксиом 4–8: $\alpha \,\&\, \beta \vdash \alpha$, $\alpha \,\&\, \beta \vdash \beta$ (нижняя грань); если $\sigma \vdash \alpha$ и $\sigma \vdash \beta$, то $\sigma \vdash \alpha \,\&\, \beta$ (сх. 3 и дедукция) — наибольшая. Аналогично для $\vee$.
- *Импликация*: $[\alpha] \to [\beta] = \text{наиб}\{[\sigma] \mid [\alpha \,\&\, \sigma] \preceq [\beta]\}$. Два включения: $\alpha \,\&\, (\alpha \to \beta) \vdash \beta$ (карринг и М.Р.); если $\alpha \,\&\, \sigma \vdash \beta$, то $\sigma \vdash \alpha \to \beta$ (карринг и теорема о дедукции).
- *Ноль*: $0 = [A \,\&\, \neg A]$, так как $A \,\&\, \neg A \vdash \sigma$ при любом $\sigma$ (принцип взрыва).
- *Отрицание*: $[\neg\alpha] = [\alpha \to A \,\&\, \neg A] = [\alpha] \to 0 = \sim [\alpha]$; $[A \to A] = [A] \to [A] = 1$. □

**Роль.** Алгебра Линденбаума «переворачивает» синтаксис в семантику: доказуемые формулы образуют класс $1_{\mathcal{L}}$ (так как $\vdash \alpha \iff [\alpha] = [A \to A]$). Именно её используют для полноты (билет 23), для дизъюнктивности (билет 31) и для разрешимости. *Предостережение:* в КИВ алгебра Линденбаума — булева.

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- Элементы $\mathcal{L}$ — классы формул, а не формулы; в $\mathcal{L}$ бесконечно много элементов.
- Порядок определён через выводимость в *интуиционистском* исчислении; в классическом получилась бы булева алгебра.

**Билет 23** вопрос программы: 4(и)

# Полнота ИИВ в псевдобулевых алгебрах (формулировка, идея доказательства)

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

Если $\alpha$ истинна во всех псевдобулевых алгебрах, то $\vdash_{\text{и}} \alpha$. Доказательство: возьмём в качестве модели алгебру Линденбаума; $[\![\alpha]\!] = 1_{\mathcal{L}}$ означает $\vdash \alpha$.

**Теорема** (корректность)**.** Любая псевдобулева алгебра, являющаяся согласованной оценкой ИИВ, — корректная модель: $\vdash \alpha \Rightarrow [\![\alpha]\!] = 1$. (Индукция по выводу; свойства импликативных решёток из ДЗ дают общезначимость всех 10 схем в варианте 10и и сохранение M.P.)

**Теорема** (полнота)**.** Интуиционистское исчисление высказываний полно в псевдобулевых алгебрах: если $\models \alpha$ во всех псевдобулевых алгебрах, то $\vdash \alpha$.

*Доказательство.* Возьмём в качестве модели алгебру Линденбаума: $[\![\alpha]\!] = [\alpha]_{\mathcal{L}}$ (оценка согласована, билет 22). Пусть $\alpha$ истинна во всех псевдобулевых алгебрах, в том числе в $\mathcal{L}$: $[\![\alpha]\!] = 1_{\mathcal{L}}$, т. е. $[\alpha]_{\mathcal{L}} = [A \to A]_{\mathcal{L}}$. Значит $A \to A \approx \alpha$, в частности $A \to A \vdash \alpha$. Но $\vdash A \to A$, поэтому $\vdash \alpha$. □

Идея: «идейно мы просто перекидываем всё в алгебру Линденбаума и пользуемся её свойствами».

**Следствия и связь.**

- Топологические модели: $\models \alpha$ в топологических моделях (при всех $\langle X, \Omega \rangle$ значение равно $X$) $\iff \vdash_{\text{и}} \alpha$.
- Аналогично в КИВ: булева алгебра $\Leftrightarrow$ полнота в булевых алгебрах.
- ИИВ корректно и полно в псевдобулевых алгебрах, но *не* в конечных табличных моделях (билет 26) — однако для каждой недоказуемой формулы существует конечная алгебра Гейтинга (билет 27).

**Сводка общих результатов.**

| | КИВ | ИИВ (и алгебры Гейтинга) |
|---|---|---|
| корректность | да (лекция 1) | да (ДЗ 3) |
| непротиворечивость | да | да |
| полнота | да (лекция 2) | да (лекция 3) |
| разрешимость | да (таблицы) | да (лекция 4) |

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- Полнота формулируется «во всех псевдобулевых алгебрах» (на лекции) или «во всех топологических моделях»; о достаточности одного пространства (например $\mathbb{R}$ с евклидовой топологией) на лекции не говорится.
- Шаг «$\alpha \approx A \to A \Rightarrow \vdash \alpha$» нужен именно потому, что в $\mathcal{L}$ единица — класс всех доказуемых формул.

**Билет 24** вопрос программы: 4(к)

# Модели Крипке. Вынужденность

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

$\langle \mathcal{W}, \preceq, \Vdash \rangle$: миры, частичный порядок, вынужденность переменных монотонна. $W \Vdash \alpha \to \beta$ — во всех $W_1 \succeq W$ из $W_1 \Vdash \alpha$ следует $W_1 \Vdash \beta$; $W \Vdash \neg\alpha$ — нигде выше не вынуждается $\alpha$.

**Идея.** Миры — возможные состояния знания; $W_1 \preceq W_2$ — состояние $W_2$ достижимо из $W_1$ (мы узнали больше). Научное знание: факты, которых мы пока не знаем, когда-нибудь будут известны, возможно как «да», возможно как «нет» (напр., $P = NP$?). В рассуждениях стоит учитывать оба варианта.

**Определение.** *Модель Крипке* — тройка $\langle \mathcal{W}, (\preceq), (\Vdash) \rangle$:

- $\mathcal{W}$ — множество миров, $\preceq$ — нестрогий частичный порядок на $\mathcal{W}$;
- $\Vdash \subseteq \mathcal{W} \times \mathcal{P}$ — отношение *вынужденности* миров и переменных, монотонное: если $W_i \preceq W_j$ и $W_i \Vdash X$, то $W_j \Vdash X$.

Вынужденность доопределяется на формулы:

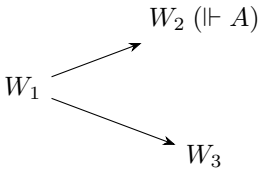
- $W \Vdash \alpha \,\&\, \beta$, если $W \Vdash \alpha$ и $W \Vdash \beta$;
- $W \Vdash \alpha \vee \beta$, если $W \Vdash \alpha$ или $W \Vdash \beta$;
- $W \Vdash \alpha \to \beta$, если для всех $W_1 \succeq W$ из $W_1 \Vdash \alpha$ следует $W_1 \Vdash \beta$;
- $W \Vdash \neg\alpha$, если для всех $W_1 \succeq W$ неверно $W_1 \Vdash \alpha$.

Пишем $\Vdash \alpha$, если $W \Vdash \alpha$ для всех $W \in \mathcal{W}$; $\models_\kappa \alpha$, если $\Vdash \alpha$ во всех моделях Крипке.

**Лемма** (монотонность)**.** Если $W_1 \Vdash \alpha$ и $W_1 \preceq W_2$, то $W_2 \Vdash \alpha$.

*Доказательство.* Индукция по $\alpha$. Переменная — по определению; $\&, \vee$ — очевидно; для $\to$ и $\neg$: все миры, достижимые из $W_2$, достижимы из $W_1$ (транзитивность $\preceq$). □

**Пример: ЗИТ.** Модель: $W_1 \preceq W_2$, $W_1 \preceq W_3$, $W_2 \Vdash A$, $W_3 \nVdash A$.




$W_3 \Vdash \neg A$ (выше $W_3$ нет миров с $A$), но $W_1 \nVdash A$ и $W_1 \nVdash \neg A$ (так как $W_1 \preceq W_2 \Vdash A$). Значит $W_1 \nVdash A \vee \neg A$, откуда $\not\models_\kappa A \vee \neg A$.

**Корректность.** Любая модель Крипке — корректная модель ИИВ (билет 25); верна и теорема о полноте относительно конечных деревьев (опровергаемость конечной древовидной моделью). Миры с одним узлом дают классические модели.

**Другие опровержения (ДЗ 4).** В моделях Крипке опровергаются закон Пирса $((A \to B) \to A) \to A$, $(A \to B) \to \neg A \vee B$, $(A \to (B \vee \neg B)) \vee (\neg A \to (B \vee \neg B))$.

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- Дизъюнкция истинна в мире, если истинен *один из членов в нём же*, а не «где-то выше» — иначе исчезло бы дизъюнктивное свойство.
- Для $\neg\alpha$ нужно смотреть на все миры $\succeq W$, включая сам $W$.
- В исходной формулировке монотонность требуется *только* для переменных; для составных формул она — лемма.

**Билет 25** вопрос программы: 4(л)

# Сведение моделей Крипке к псевдобулевым алгебрам

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

Для древовидной (вообще любой) модели Крипке множества $V(\alpha) = \{w \mid w \Vdash \alpha\}$ открыты в топологии верхних множеств; открытые множества образуют алгебру Гейтинга, и $[\![\alpha]\!] = V(\alpha)$ — её согласованная оценка.

**Теорема.** Любая модель Крипке — корректная модель ИИВ.

*Доказательство.* Пусть порядок древовидный (для произвольного — аналогично с топологией Александрова). Топология на деревьях: множество открыто, если вместе с вершиной содержит всех её потомков, т. е. $S$ открыто $\iff$ $S$ замкнуто вверх по $\preceq$.

1. $V(\alpha) := \{w \in \mathcal{W} \mid w \Vdash \alpha\}$ открыто — это лемма о монотонности.
2. Положим $V = \{S \subseteq \mathcal{W} \mid S \text{ открыто}\}$ — псевдобулева алгебра (билет 21) относительно $\subseteq$ и $[\![\alpha]\!] := V(\alpha)$.
3. Согласованность: $V(\alpha \,\&\, \beta) = V(\alpha) \cap V(\beta)$, $V(\alpha \vee \beta) = V(\alpha) \cup V(\beta)$. $V(\alpha \to \beta) = \{W \mid \forall W_1 \succeq W : \; W_1 \in V(\alpha) \Rightarrow W_1 \in V(\beta)\}$ — это в точности наибольшее открытое (верхнее) множество, содержащееся в $(\mathcal{W} \setminus V(\alpha)) \cup V(\beta)$, т. е. $\big(\mathsf{c}V(\alpha) \cup V(\beta)\big)^\circ$. Аналогично $V(\neg\alpha) = (\mathsf{c}V(\alpha))^\circ$.

Значит оценка $V(\cdot)$ — согласованная оценка алгеброй Гейтинга, а поэтому (билет 23) корректна: $\vdash \alpha \Rightarrow [\![\alpha]\!] = \mathcal{W}$, т. е. $\Vdash \alpha$. □

**Смысл.** Внутренность и дополнение топологической модели — ровно «для всех будущих миров» модели Крипке. Модели Крипке — частный случай топологических: пространство $\langle \mathcal{W}, \{\text{верхние множества}\}\rangle$.

**Обратное.** Если формула опровергается в некоторой алгебре Гейтинга, то она опровергается и в некоторой (конечной, древовидной) модели Крипке — полнота ИИВ относительно моделей Крипке (билеты по лекции 4–5; в коллоквиуме требуется только сведение).

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- Топология на деревьях здесь «верхняя»: открыты множества, замкнутые вверх (содержат потомков).
- В общем случае (не дерево) нужно говорить «верхние множества предпорядка» (топология Александрова); доказательство то же.

**Билет 26** вопрос программы: 4(м)

# Нетабличность ИИВ (формулировка теоремы)

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

Не существует полной конечной табличной модели для ИИВ (конечного набора значений с функциями связок, доказывающей ровно то, что доказуемо). Доказательство через формулы $\alpha_n = \bigvee_{p<q}(A_p \to A_q)$.

**Определение** (табличная модель)**.** Заданы множество $V$, значение $T \in V$ («истина»), функции $f_\&, f_\vee, f_\to : V \times V \to V$, $f_\neg : V \to V$ и оценка $f_P : \mathcal{P} \to V$. Оценка $[\![X]\!] = f_P(X)$, $[\![\alpha \star \beta]\!] = f_\star([\![\alpha]\!], [\![\beta]\!])$, $[\![\neg\alpha]\!] = f_\neg([\![\alpha]\!])$ — *табличная*. Если $\vdash \alpha$ влечёт $[\![\alpha]\!] = T$ при всех $f_P$, то $\mathcal{M} = \langle V, T, f_\&, f_\vee, f_\to, f_\neg\rangle$ — *табличная модель*; она *конечна*, если $V$ конечно; *полна*, если верно и обратное ($[\![\alpha]\!] = T$ при всех $f_P$ влечёт $\vdash \alpha$).

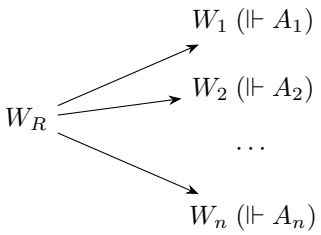
**Теорема.** Не существует полной конечной табличной модели для интуиционистского исчисления высказываний.

**Схема доказательства.** Пусть $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ — конечная полная модель. Рассмотрим

$$\alpha_n = \bigvee_{1 \le p < q \le n+1} (A_p \to A_q).$$

1. В модели $\alpha_n$ *общезначима*: по принципу Дирихле для любой оценки $A_1, \dots, A_{n+1} \to V$ найдутся $p < q$ с $[\![A_p]\!] = [\![A_q]\!] = v$. Тогда $[\![A_p \to A_q]\!] = f_\to(v, v) = T$ (так как $\vdash X \to X$ и модель корректна). Дизъюнкция $\sigma \vee (X \to X) \vee \tau$ принимает значение $T$ ($\vdash \sigma \vee (X \to X) \vee \tau$). Значит $[\![\alpha_n]\!] = T$.
2. Но $\nvdash \alpha_n$: в модели Крипке с корнем $W_R$ (в нём ничего не вынуждается) и $n$ мирами-листьями $W_1, \dots, W_n$, где $W_i \Vdash A_j \iff j \le i$ (так что $W_i \Vdash A_i$, но $W_i \nVdash A_q$ при $q > i$; $A_{n+1}$ не вынуждается нигде), имеем $W_p \nVdash A_p \to A_q$ при $p < q$ (сам $W_p \succeq W_p$ вынуждает $A_p$, но не $A_q$), значит $W_R \nVdash A_p \to A_q$ при всех $p < q$ и $W_R \nVdash \alpha_n$.

Итак, $\alpha_n$ общезначима в конечной модели, но недоказуема — модель неполна. (Для корректной формализации используются факты ДЗ 4: $[\![(\alpha \to \alpha) \vee \beta]\!] = 1$, $[\![\alpha \vee \beta]\!] = [\![\beta \vee \alpha]\!]$ и $[\![(\alpha \vee \beta) \vee \gamma]\!] = [\![\alpha \vee (\beta \vee \gamma)]\!]$ — они нужны, чтобы вынести из дизъюнкции члены с совпадающими значениями.)




**Смысл.** Конечными таблицами интуиционистскую логику не охарактеризовать (в отличие от классической: достаточно двух значений). Однако ИИВ разрешимо (билет 27): нужно *семейство* конечных моделей, растущее с размером формулы.

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- На коллоквиуме требуется только *формулировка*; блок «Схема» — на случай уточняющих вопросов.
- «Нетабличность» не означает неразрешимость.
- В $\Omega(\mathbb{R})$ формулу $\alpha_n$ можно опровергнуть, выбрав $n+1$ различных открытых множеств с подходящим порядком включения (ДЗ 4).

**Билет 27** вопрос программы: 4(н)

# Разрешимость ИИВ (формулировка теорем, конструкция-аналог ДНФ на решётках)

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

Если $\nvdash \alpha$, то есть алгебра Гейтинга $\mathcal{G} \not\models \alpha$ размера $\leq 2^{2^{|\alpha|+2}}$. Достаточно перебрать все такие алгебры. Ключ: дистрибутивная подрешётка, порождённая $n$ элементами, содержит $\leq 2^{2^n}$ элементов (аналог ДНФ).

**Определение.** Язык $\mathcal{L} \subseteq A^*$ *разрешим*, если есть алгоритм, завершающийся на любом $a \in A^*$ и выдающий «истина» при $a \in \mathcal{L}$ и «ложь» иначе. Теория разрешима, если разрешим язык доказуемых формул. Пример неразрешимого: язык программ машин Тьюринга, останавливающихся на любом входе.

**Лемма.** Существует дистрибутивная подрешётка $\mathcal{L}'$, содержащая $a_1, \ldots, a_n$, что $|L'| \leq 2^{2^n}$.

*Доказательство.* Пусть $L' = \{\varphi(a_1, \ldots, a_n) \mid \varphi$ составлено из $(+)$ и $(\cdot)\}$ (замыкание порождающих относительно $+$ и $\cdot$). Для $p, q \in L'$ имеем $p \star q \in L'$ (так как $\varphi_p(\vec{a}) \star \varphi_q(\vec{a}) = \psi(\vec{a})$), и ясно, что $+$ и $\cdot$ в $L'$ совпадают с $+$ и $\cdot$ в $\mathcal{L}$; значит $\mathcal{L}'$ — подрешётка, и она дистрибутивна. Из дистрибутивности каждый элемент приводится к «ДНФ»

$$\varphi(a_1, \ldots, a_n) = \sum_{\text{Кн} \in \text{ДНФ}(\varphi)} \prod_{i \in \text{Кн}} a_i$$

(сумма произведений подмножеств порождающих). Конъюнктов (подмножеств $\{a_i\}$) не больше $2^n$; различных сумм конъюнктов (подмножеств множества конъюнктов) не больше $2^{2^n}$. □

**Теорема.** Если $\nvdash \alpha$ в ИИВ, то существует алгебра Гейтинга $\mathcal{G}$, что $\mathcal{G} \not\models \alpha$, причём $|\mathcal{G}| \leq 2^{2^{|\alpha|+2}}$.

*Доказательство.* Если $\nvdash \alpha$, то по полноте найдётся алгебра Гейтинга $\mathcal{H}$ с $\mathcal{H} \not\models \alpha$. Пусть $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ — все подформулы $\alpha$ ($n \leq |\alpha|$). Пусть $\mathcal{G}$ — дистрибутивная подрешётка $\mathcal{H}$, порождённая $[\![\varphi_1]\!], \ldots, [\![\varphi_n]\!]$, а также $0$ и $1$ (по лемме $|G| \leq 2^{2^{n+2}}$). $\mathcal{G}$ — конечная дистрибутивная решётка, значит импликативна, т. е. алгебра Гейтинга. Значения подформул остаются теми же (по индукции: псевдодополнение $a \to_{\mathcal{H}} b$ подформул лежит в $G$ и остаётся наибольшим в $G$), значит $\mathcal{G} \not\models \alpha$. □

**Теорема.** ИИВ разрешимо.

*Доказательство.* По формуле $\alpha$ перечисляем все алгебры Гейтинга $\mathcal{G}$ размера $\leq 2^{2^{|\alpha|+2}}$ (конечно много) и все оценки переменных. Если $\alpha$ истинна во всех, то $\vdash \alpha$ (иначе нашлась бы опровергающая малая алгебра); если найдена опровергающая — $\nvdash \alpha$ (по корректности). □

**Замечания.** Сложность алгоритма огромна; в источниках (конспект Чепелина) использован запас $2^{2^{|\alpha|+37}}$, но идея та же. Разрешимость обеспечивает «конечная модельная» (finite model) свойство ИИВ.

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- Не путать с нетабличностью: ни одна *единственная* конечная таблица не достаточна, но семейство таблиц ограниченного размера (зависящего от $|\alpha|$) — достаточно.
- На коллоквиуме требуются формулировки теорем и пояснение конструкции ДНФ: «любой элемент подрешётки — сумма произведений порождающих».

## 5. Изоморфизм Карри–Ховарда

Билет 28.

28

**Билет 28** вопрос программы: 5

# Изоморфизм Карри–Ховарда: интерпретация связок. Какие конструкции имеют тип «ложь»?

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

Доказательство = программа, высказывание = тип, импликация = функция, & = пара, $\vee$ = тип-сумма (variant), $\bot$ = необитаемый тип. Значения типа «ложь» (с оговорками) — выражения, не возвращающие управления: исключения, бесконечные циклы, `abort`.

**Идея.** BHK-интерпретация говорит о «построениях». Пусть построение — значение типа, которое может быть вычислено. Тогда

- $\alpha$ & $\beta$ — тип упорядоченной пары значений $\alpha \times \beta$;
- $\alpha \vee \beta$ — алгебраический тип (тип-сумма) — значение типа $\alpha$ *или* типа $\beta$, и мы знаем, какого именно (`std::variant` в C++, `Either a b` в Haskell);
- $\alpha \to \beta$ — тип функций из $\alpha$ в $\beta$;
- $\bot$ — тип без значений (необитаемый).

Доказательство — значение, *обитающее* в этом типе: $\vdash 3 : \texttt{int}$, $\vdash \texttt{fun x -> x+1} : \texttt{int} \to \texttt{int}$.

| Программа ($\lambda$-выражение) | Исчисление высказываний |
|---|---|
| Выражение | Доказательство |
| Тип выражения | Высказывание |
| Тип функции | Импликация |
| Упорядоченная пара | Конъюнкция |
| Алгебраический тип (сумма) | Дизъюнкция |
| Необитаемый тип | Ложь |

Обычно изоморфизм формулируется для $\lambda$-исчисления (формальный алгоритм, абстрагирующий синтаксис языков): типизированное $\lambda$-исчисление $\leftrightarrow$ натуральный вывод ИИВ. Правила вывода соответствуют конструкциям: введение $\to$ — $\lambda$-абстракция, удаление $\to$ — применение функции; введение & — конструктор пары, удаление — проекции; введение $\vee$ — конструкторы `Left`/`Right`; удаление $\vee$ — `match`/`case`.

**Тип-сумма (дизъюнкция).** Отмеченное объединение $A \uplus B = \{\langle x, 0\rangle \mid x \in A\} \cup \{\langle y, 1\rangle \mid y \in B\}$. В OCaml:

```
type 'a option = Some of 'a | None      (* 'a option = 'a \/ ()  *)
let csqrt x = if x >= 0. then Some (sqrt x) else None
```

**Ложь.** Перепишем:

```
let csqrt x =
   if x >= 0. then sqrt x
              else failwith "Cannot compute square root"
```

Ветка `then` имеет тип `float`; `failwith s` — выражение, не возвращающее результата, и поэтому его тип можно считать любым: failwith s : $\bot$ $\vdash$ failwith s : `float`. Это и есть «из лжи следует всё, что угодно» (принцип взрыва).

**Какие конструкции имеют тип «ложь»?** Выражения, которые *никогда не возвращают значение*:

- исключения (`throw`, `raise`, `failwith`);
- бесконечные циклы и бесконечная рекурсия (`let rec f x = f x`);

- аварийное завершение (`abort`, `exit`, `std::terminate`);
- `undefined`, `error "..."` в Haskell;
- в языках с типом `Void`/`Empty`: функция $\bot \to A$ (`absurd`) есть всегда, значения $\bot$ нет.

Их наличие делает типовую систему *противоречивой* (в ней «доказуемо» $\bot$), поэтому в Coq/Agda (логически корректных) такие конструкции запрещены: все функции тотальны.

**Отрицание** $\neg A = A \to \bot$: функция, из любого значения $A$ дающая невозможное. Закон $A \vee \neg A$ означал бы программу, по любому типу $A$ *решающую*, обитаем ли он — такой нет.

**Классический вариант.** Закон Пирса (`call/cc`) и $\neg\neg A \to A$ соответствуют операторам управления (continuations).

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- $\bot$ — не тип, содержащий значение «ошибка»: именно *необитаемый* тип. Выражение, зацикливающееся, «имеет» любой тип лишь потому, что не возвращается.
- Изоморфизм не используют для доказательства «из программ»: нужно, чтобы программа не использовала исключения и нетерминирующие конструкции (ДЗ 3).
- Алгебраический тип $\alpha \vee \beta$ содержит *метку* — вот почему $\alpha \vee \neg\alpha$ нельзя построить в общем случае.

## 6. Дизъюнктивность интуиционистского исчисления высказываний

Билеты 29–31.

29 30 31

**Билет 29** вопрос программы: 6(а)

# Гёделева алгебра. Операция $\Gamma(\mathcal{A})$

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

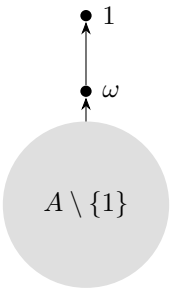
Решётка гёделева, если $a+b=1 \Rightarrow a=1$ или $b=1$. Операция $\Gamma(\mathcal{A})$ добавляет к алгебре Гейтинга новый элемент $\omega$ непосредственно под единицей. $\Gamma(\mathcal{A})$ — гёделева алгебра.

**Определение.** Решётка *гёделева*, если $a+b=1$ влечёт $a=1$ или $b=1$. (Дизъюнктивность на уровне алгебры.)

**Определение** (гёделевизация)**.** Для алгебры Гейтинга $\mathcal{A}=\langle A,\preceq\rangle$ определим $\Gamma(\mathcal{A})=\langle A\cup\{\omega\},\preceq_{\Gamma(\mathcal{A})}\rangle$, где $\omega\notin A$ — новый элемент, а $\preceq_{\Gamma(\mathcal{A})}$ — минимальное отношение порядка, удовлетворяющее:

- $a\preceq_{\Gamma(\mathcal{A})} b$, если $a\preceq_{\mathcal{A}} b$ и $a,b\notin\{\omega,1\}$;
- $a\preceq_{\Gamma(\mathcal{A})}\omega$, если $a\neq 1$;
- $\omega\preceq_{\Gamma(\mathcal{A})} 1$.

Картинка: старая алгебра без единицы (серый блок), над ней новый элемент $\omega$, над ним старая единица $1$.




**Теорема.** $\Gamma(\mathcal{A})$ — гёделева алгебра (и алгебра Гейтинга).

*Доказательство. Гёделева*: пусть $a+b=1$ и $a\neq 1, b\neq 1$. Тогда $a\preceq\omega$ и $b\preceq\omega$, а значит $a+b\preceq\omega\prec 1$ — противоречие. Следовательно хотя бы одно из $a,b$ равно $1$.

*Алгебра Гейтинга*: порядок — решётка: для $a,b\in A\setminus\{1\}$ супремум в $A$ остаётся супремумом, если он $\neq 1$; если $a+_{\mathcal{A}} b=1$, то в $\Gamma(\mathcal{A})$ общих верхних граней, кроме $\omega$ и $1$, нет (любая $c\in A\setminus\{1\}$ с $a,b\preceq c$ дала бы $c\succeq a+b=1$), так что $a+b=\omega$; $0$ остаётся нулём. Псевдодополнения: для $a,b\in A\setminus\{1\}$ имеем $a\to b=a\to_{\mathcal{A}} b$ (при $a\preceq b$ это $1$, иначе $\neq 1$, и $\omega$ в множество $\{x\mid a\cdot x\preceq b\}$ не входит, так как $a\cdot\omega=a\not\preceq b$); $a\to\omega=\omega\to\omega=1$; $1\to b=b$; $\omega\to b=b$ для $b\in A\setminus\{1\}$; $1\to\omega=\omega$. □

**Оценка в $\Gamma(\mathcal{L})$.** Напомним, $\mathcal{L}$ — алгебра Линденбаума. Положим $[\![X]\!]_{\Gamma(\mathcal{L})}:=[\![X]\!]_{\mathcal{L}}$ и связки оцениваем естественно: $[\![\alpha\&\beta]\!]_{\Gamma(\mathcal{L})}=[\![\alpha]\!]_{\Gamma(\mathcal{L})}\cdot[\![\beta]\!]_{\Gamma(\mathcal{L})}$ и т. п. Эта оценка является алгеброй Гейтинга, согласованной с ИИВ: $[\![\alpha\to\alpha]\!]=1$, $[\![\alpha\,\&\,\neg\alpha]\!]=0$ и т. д.

**Вопрос ДЗ: бывает ли $[\![\alpha]\!]_{\Gamma(\mathcal{L})}=\omega$?** Нет, ни для какой формулы при этой оценке: $\mathcal{G}(\omega)=1$, поэтому из $[\![\alpha]\!]_{\Gamma(\mathcal{L})}=\omega$ следовало бы $[\![\alpha]\!]_{\mathcal{L}}=1$, т. е. $\vdash\alpha$, а доказуемые формулы получают значение $1$, а не $\omega$ (согласованность). Элемент $\omega$ в образе оценки не встречается; он нужен лишь для того, чтобы алгебра стала гёделевой.

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- $\omega$ — *не* «бесконечность»; это просто имя нового элемента.
- В $\Gamma(\mathcal{A})$ новая единица отделяет «почти истинное» ($\omega$) от «истинного» ($1$); именно это и даёт дизъюнктивное свойство.

**Билет 30** вопрос программы: 6(б)

# Гомоморфизм алгебр

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

Гомоморфизм алгебр Гейтинга сохраняет $+, \cdot, \to, 0, 1$. Отображение $\mathcal{G} : \Gamma(\mathcal{L}) \to \mathcal{L}$ ($\omega \mapsto 1$, остальное — тождественно) — гомоморфизм, согласованный с оценками.

**Определение.** Пусть $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ — алгебры Гейтинга. Отображение $g : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ — *гомоморфизм*, если $g(a \star b) = g(a) \star g(b)$ для $\star \in \{+, \cdot, \to\}$, $g(0_{\mathcal{A}}) = 0_{\mathcal{B}}$ и $g(1_{\mathcal{A}}) = 1_{\mathcal{B}}$.

**Определение.** Оценка $[\![\cdot]\!]_{\mathcal{A}}$ *согласована* с $[\![\cdot]\!]_{\mathcal{B}}$ и гомоморфизмом $g$, если $g(\mathcal{A}) = \mathcal{B}$ (сюръективность) и $g([\![\alpha]\!]_{\mathcal{A}}) = [\![\alpha]\!]_{\mathcal{B}}$.

**Гомоморфизм Гёделя.** Определим $\mathcal{G} : \Gamma(\mathcal{L}) \to \mathcal{L}$:

$$\mathcal{G}(a) = \begin{cases} a, & a \neq \omega \\ 1, & a = \omega. \end{cases}$$

**Лемма.** $\mathcal{G}$ — гомоморфизм $\Gamma(\mathcal{L})$ в $\mathcal{L}$, причём оценка $[\![\cdot]\!]_{\Gamma(\mathcal{L})}$ согласована с $\mathcal{G}$ и $[\![\cdot]\!]_{\mathcal{L}}$.

*Схема.* Проверка по случаям. Сумма: если $a +_{\mathcal{L}} b = 1$ при $a, b \neq \omega$, то в $\Gamma(\mathcal{L})$ сумма равна $\omega$ (если оба $\neq 1$) или $1$, и $\mathcal{G}$ даёт $1 = a + b$; если $a = \omega$, то $\mathcal{G}(\omega + b) = 1 = 1 + b$. Произведение: $\omega \cdot a = a$ при $a \neq 1$, и $\mathcal{G}(a) = a = 1 \cdot a$. Импликация: $\omega \to b = b$ и $\mathcal{G}(\omega) \to \mathcal{G}(b) = 1 \to b = b$; $a \to \omega = 1 = a \to 1$; $1 \to \omega = \omega \mapsto 1 = 1 \to 1$; для $a, b \neq \omega$ значения $a \to b$ совпадают. Нуль и единица сохраняются ($\mathcal{G}(1) = 1$, $\mathcal{G}(0) = 0$). Оценка согласована индукцией по формуле: переменные — по определению, связки — по гомоморфности. □

Таким образом $\mathcal{G}$ «склеивает» $\omega$ с единицей.

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- Гомоморфизм сохраняет $0$ и $1$ — это обязательные условия определения.
- Образ гомоморфизма — подалгебра; сюръективность нужна для «согласованности», чтобы значение любой формулы в $\mathcal{B}$ имело прообраз.

**Билет 31** вопрос программы: 6(в)

# Дизъюнктивность ИИВ (формулировка, идея доказательства)

**Коротко (что сказать в первую минуту)**

Если $\vdash_{\text{и}} \alpha \vee \beta$, то $\vdash \alpha$ или $\vdash \beta$. Идея: оценить в $\Gamma(\mathcal{L})$ ($= 1 \Rightarrow$ один из членов $= 1$, ибо гёделева), спустить гомоморфизмом $\mathcal{G}$ в $\mathcal{L}$ и применить полноту $\mathcal{L}$.

**Определение.** Исчисление *дизъюнктивно*, если при любых $\alpha, \beta$ из $\vdash \alpha \vee \beta$ следует $\vdash \alpha$ или $\vdash \beta$.

**Теорема** (дизъюнктивность ИИВ)**.** Если $\vdash_{\text{и}} \alpha \vee \beta$, то $\vdash_{\text{и}} \alpha$ или $\vdash_{\text{и}} \beta$.

*Доказательство.* Пусть $\vdash \alpha \vee \beta$.

1. Тогда $[\![\alpha \vee \beta]\!]_{\Gamma(\mathcal{L})} = 1$ (оценка согласована с ИИВ, а доказуемые формулы принимают значение 1).
2. Так как $[\![\alpha \vee \beta]\!] = [\![\alpha]\!] + [\![\beta]\!] = 1$ и $\Gamma(\mathcal{L})$ гёделева, то $[\![\alpha]\!]_{\Gamma(\mathcal{L})} = 1$ или $[\![\beta]\!]_{\Gamma(\mathcal{L})} = 1$.
3. Пусть, например, $[\![\alpha]\!]_{\Gamma(\mathcal{L})} = 1$. Применим гомоморфизм: $\mathcal{G}([\![\alpha]\!]_{\Gamma(\mathcal{L})}) = [\![\alpha]\!]_{\mathcal{L}} = 1_{\mathcal{L}}$.
4. $[\![\alpha]\!]_{\mathcal{L}} = [\alpha] = 1_{\mathcal{L}}$ означает $\vdash \alpha$ (билет 23, полнота $\mathcal{L}$). □

**Смысл.** Это формальный аналог ВНК: чтобы доказать дизъюнкцию, надо уметь доказать один из дизъюнктов. Для КИВ неверно: $\vdash_{\text{к}} A \vee \neg A$, но ни $A$, ни $\neg A$ не доказуемы. Дизъюнктивность поясняет замену аксиомы (10) на (10и).

**Следствия.** Закон исключённого третьего $\alpha \vee \neg\alpha$ недоказуем в ИИВ для переменной $A$ (иначе $\vdash A$ или $\vdash \neg A$, а оба не выводимы). Эта теорема — второй (после моделей) способ показать недоказуемость ЗИТ.

**Типичные ловушки и дополнительные вопросы**

- Теорема про *доказуемость* без гипотез; с гипотезами неверно: $A \vee B \vdash A \vee B$.
- Для исчисления предикатов аналог: если $\vdash \exists x\, \varphi(x)$, то есть терм $\theta$ с $\vdash \varphi(\theta)$ (свойство существования) — вне программы.

Конец. Все билеты: карта · оглавление